

2025 秋季学期 线性代数 (B) 习题课讲义

唐博文 2401110023@stu.pku.edu.cn

2025 年 12 月 20 日

1 基本信息

1.1 助教信息

唐博文 数学科学学院 2024 级博士生

邮箱: 2401110023@stu.pku.edu.cn

手机/微信: 13983802197

1.2 课程信息

1. 正课时间地点: **每周**周一 3-4 节 (10:10-12:00), 周三 1-2 节 (8:00-9:50), 地点是**二教 205**.
2. 习题课时间地点: **双周**周一 10-11 节, 即 18:40-20:30, 地点是**三教 208**. 可以迟到早退, 不考勤, 但是**请不要影响他人**.
3. 期中考试时间: **2025 年 10 月 29 日**第八周周三上午 1-2 节, 考试范围为教材前三章.
4. 期末考试时间: **2026 年 1 月 7 日**上午 8:30-10:30.
5. 收发作业的要求: 作业在**习题课**收发, 纸质版作业尽量不要交太厚的本子, 否则助教会非常痛苦. 如果你希望交电子版作业, 请发到我的邮箱, 请你提交一个文件, 且文件格式为 **pdf**(可以手写之后用扫描全能王拍照/平板写了转成 pdf/使用 latex), 并且麻烦你尽可能检查你文件中图片方向是否正确, 不要横着或者倒着, 否则助教也会非常痛苦. 无论你提交什么格式的作业, 请写好**姓名和学号**, 并在**你所做的每个题目前面写好它的题号**. 如果你不写的话, 助教还是会非常痛苦. 为了助教的身心健康, 请大家按照要求提交作业, 作业成绩不会为难大家. **迟交会影响作业成绩**.
6. 关于答疑: 如果你有不懂的知识点或者不会做的题目, 可以给我发邮件/微信, 更推荐的方式是发**邮件**. 由于助教的水平有限, 不可能所有题目都能一眼盯出解答, 请大家理解. 如果你需要线下答疑, 可以和我提前约时间, 或者在习题课下课的时候找我.

1.3 关于习题课的设想

事先声明, 数学学院有非常多经验丰富的传奇助教, 而本人是第一次带线性代数, 所以肯定有很多不足的地方, 欢迎大家随时提出批评. 如果你觉得我讲得不好, 但是另外某个老师班上的某个助教风格你非常喜欢, 你完全可以去听那位助教的习题课, 但是**作业还是要交到我这里**.

由于大家大概率不会是专门研究线性代数的, 所以我在习题课上不会讲任何超纲和拓展的内容, 我大致设想是将习题课分成评讲作业 + 知识点回顾 + 例题讲解三个部分. 讲义上的所有例题会发解答.

2 预备知识

2.1 常用的符号解释说明

在这门课程 (以及高等数学) 中, 有两个常用但中学课本不会专门接触的符号是求和 $\sum$ 和求乘积 $\prod$. 这两个符号的基本逻辑是: 对一些满足特定条件的项求和或者求乘积. 以下只介绍求和, 求乘积可以完全类比过去. 一个最经典的记号是

$$\sum_{i=1}^n a_i.$$

这个符号表示, 求和号后面的项中的 i 从 1 开始, 一直取到 n , 把这 n 项加起来. 也就是说

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

当然求和号后面的项完全可以不是一个单纯的 a_i , 它可能还含有一些别的参数. 不过我们求和的原则一定是看求和号下面是哪个变量在变. 比如说

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = a_{1j} + \cdots + a_{nj}, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = a_{i1} + \cdots + a_{in}.$$

另一种求和的记号并不是一个参数从某个整数 m 变化到另一个整数 n , 而是: 对满足某些特定条件的参数求和. 比如说

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}$$

就表示: 当 i 和 j 满足 $1 \leq i < j \leq n$ 的时候, a_{ij} 就出现在求和的项里边, 否则 a_{ij} 就不出现. 或者说

$$\sum_{0 < \alpha < 10, \frac{\alpha}{\pi} \in \mathbb{Z}} \alpha$$

就表示当 α 满足下面的那个条件的时候, 它出现在求和项里边. 这里就是 $\alpha = \pi, 2\pi, 3\pi$ 满足要求, 所以求和式的值就等于 6π . 在某些时候, 为了简便起见, 下标不会写得那么明确, 这个时候一般就会用文字解释说明: 求和号表示对什么什么求和. 大家在高等数学课中可能很快 (也可能要过一段时间) 就会知道, 如果满足下标条件的指标有无穷多组, 那么求和和求乘积是比较危险的事情, 所以一般来讲我们还是更愿意处理有限和或者有限乘积的情况. 但是无穷多项求和的记号也是有的, 比如有一个著名的恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

这个式子左边的定义会在高等数学课中介绍.

接下来解释集合相关的记号. 我们知道, 给定两个集合 X 和 Y , 我们可以定义它们的并集 $X \cup Y$ 和交集 $X \cap Y$. 我们这里引入两个集合之间两种新的运算. 第一个是

$$X \setminus Y,$$

称为 X 和 Y 的差集 (注意斜杠的方向千万不要反了). 它的定义是

$$X \setminus Y = \{x \in X : x \notin Y\}.$$

也就是在 X 中但是不在 Y 中的元素. 注意这里我们并没有要求 Y 是 X 的子集, 随便的两个集合都可以定义差集. 我们还要引入一个运算是

$$X \times Y$$

称为 X 和 Y 的笛卡尔积. 注意这里的乘号不可以省略. 它的定义是

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}.$$

也就是说笛卡尔积中的每个元素都是一个元素对, 其中一个元素在 X 中, 一个元素在 Y 中. 我们也可以定义多个集合的笛卡尔积

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : x_i \in X_i, i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

这里如果想要让记号更简单, 可以使用求乘积符号, 将它记为

$$\prod_{i=1}^n X_i.$$

为了避免一些不必要的麻烦, 我们只讨论有限个集合的笛卡尔积.

多个集合的并或者多个集合的交也可以使用类似求和和求乘积的符号, 只要把交和并的符号写大一点就可以了. 比如说

$$\bigcup_{i=1}^n X_i, \quad \bigcap_{1 \leq i < j \leq n} (X_i \cup Y_j)$$

都是合法的记号. 在之后我们学习线性空间的直和的时候会引入符号 $\oplus$, 多个线性空间的直和也可以用类似的记号, 例如

$$\bigoplus_{i=1}^n V_i.$$

2.2 复数和三角函数

我们知道一个复数 $z \in \mathbb{C}$ 可以写成 $a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, i 是虚数单位. 另一方面, 它还可以用模长和辐角来表示, 即

$$z = re^{i\theta}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

其中 r 是模长, θ 是辐角. 一般认为 0 的辐角没有意义 (或者说可以取任何值). 这里我们用到一个重要的公式, 它被称为欧拉公式:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

两个复数的乘法在模长辐角的表示下会非常简便: 复数的乘法即是将模长相乘, 辐角相加. 这是因为

$$\begin{aligned} r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned}$$

复平面有一个特殊的子集: 单位圆周. 在单位圆周上的复数的模长总是 1, 所以总是具有 $e^{i\theta}$ 的形式. 由于一个复数的模长的平方总是等于它乘上自己的共轭, 所以

$$z\bar{z} = 1 \Rightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}.$$

即单位圆周上一个复数的共轭等于它的倒数.

在模长辐角表示下我们很容易观察出方程

$$x^n = 1$$

的解. 代数基本定理告诉我们它在复数域中一定有 n 个根, 事实上我们两边取模长可知

$$|x|^n = 1 \Rightarrow |x| = 1.$$

也就是说 $x = e^{i\theta}$ 满足 $x^n = 1$, 这说明 $n\theta = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 于是不重复的 n 个根是:

$$1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1}, \quad \zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}} \in \mathbb{C}.$$

这 n 个解被称为 n 次单位根. 如果 $\gcd(m, n) = 1$, 即 m 和 n 互素, $\zeta^m = e^{\frac{2m\pi i}{n}}$ 称为 n 次本原单位根.

在高中的时候我们学习了三角函数的二倍角公式, 我们在这里回忆一下:

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta.$$

那么是否有三倍角公式? 四倍角公式? n 倍角公式? 我们这里利用复数做一个简单的推导. 我们知道

$$\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n,$$

并且我们有二项式定理

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k,$$

于是

$$\begin{aligned} \cos n\theta + i \sin n\theta &= \sum_{k=0}^n C_n^k (\cos \theta)^{n-k} (i \sin \theta)^k \\ &= \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为偶数}} C_n^k (\cos \theta)^{n-k} (\cos^2 \theta - 1)^{k/2} + i \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为奇数}} C_n^k (\cos \theta)^{n-k} (-1)^{(k-1)/2} (\sin \theta)^k. \end{aligned}$$

这里我们可以看到: 实部虚部分开之后, 实部非常漂亮, 因为我们通过上面的式子证明了 $\cos n\theta$ 可以用一

个关于 $\cos \theta$ 的多项式写出来 (如果感兴趣, 可以搜索: 切比雪夫多项式). 但是虚部就不太好, 因为这里面混杂了 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$. 不过当 n 是奇数时, k 是奇数意味着 $n - k$ 是偶数, 那么 $(\cos \theta)^{n-k}$ 就可以变成关于 $\sin \theta$ 的多项式.

我们接下来做两件事情: 一是观察 $\cos n\theta$ 写成关于 $\cos \theta$ 的多项式之后, 首项 (最高次项) 系数是多少; 二是我们导出三倍角公式. 首先, 我们要求的这个首项系数是

$$\sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为偶数}} C_n^k,$$

我们利用

$$\begin{cases} 2^n = (1+1)^n = \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为偶数}} C_n^k + \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为奇数}} C_n^k \\ 0 = (1-1)^n = \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为偶数}} C_n^k - \sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为奇数}} C_n^k \end{cases}$$

可知

$$\sum_{0 \leq k \leq n \text{ 为偶数}} C_n^k = \frac{1}{2}(2^n + 0) = 2^{n-1}.$$

也就是说

$$\cos n\theta = 2^{n-1} \cos^n \theta + (\text{关于 } \cos \theta \text{ 次数更低的项}).$$

而对于 $n = 3$ 的情况, 根据前面的式子我们知道

$$\cos 3\theta = C_3^0 \cos^3 \theta + C_3^2 \cos \theta (\cos^2 \theta - 1) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

$$\sin 3\theta = C_3^1 (1 - \sin^2 \theta) \sin \theta + C_3^3 (-\sin^3 \theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

当然这两个三倍角公式也可以利用二倍角公式快速地得到.

在这一节的最后我们再介绍一下三角函数的和差化积公式和积化和差公式:

定理 1 (和差化积). 对任何 α, β , 有

•

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

•

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

•

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

•

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

证明. 其实这个看起来复杂的公式的记忆和证明都非常简单. 只需要利用以下的四个恒等式:

$$\sin \alpha = \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) + \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

$$\sin \beta = \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) - \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

$$\cos \alpha = \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) - \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right);$$

$$\cos \beta = \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

□

定理 2 (积化和差). 对任何 α, β , 有

•

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)];$$

•

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)];$$

•

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

证明. 直接把等号右边用和差角公式展开即可.

□

2.3 重要的不等式

这一节介绍两个重要的不等式: 平均值不等式和柯西不等式.

定理 3 (平均值不等式). 设 $a_1, \dots, a_n$ 是 n 个正数, 则

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{n}} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}.$$

四个数依次被称为平方平均值, 算术平均值, 几何平均值, 调和平均值. 三个不等式成立等号的充要条件都是所有的数全相等.

证明. 我们先用数学归纳法证明算术平均值 $\geq$ 几何平均值. $n = 2$ 时的不等式是

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2},$$

这显然成立. 因为左边减右边得到 $(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$. 并且取等的充要条件是 $a_1 = a_2$.

假设对 N 个数的情况已经成立, 考虑 $N + 1$ 个数的情况. 不妨设 a_{N+1} 是最大的一个, 并记 $S_k =$

$a_1 + \cdots + a_k$, 则

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + \cdots + a_{N+1}}{N+1} \right)^{N+1} &= \left(\frac{S_N}{N} + \frac{Na_{N+1} - S_N}{N(N+1)} \right)^{N+1} \geq \left(\frac{S_N}{N} \right)^{N+1} + (N+1) \left(\frac{S_N}{N} \right)^N \cdot \frac{Na_{N+1} - S_N}{N(N+1)} \\ &= \left(\frac{S_N}{N} \right)^N \left(\frac{S_N}{N} + \frac{Na_{N+1} - S_N}{N} \right) \geq \left(\prod_{i=1}^N a_i \right) \cdot a_{N+1} = \prod_{i=1}^{N+1} a_i. \end{aligned}$$

等号成立的充要条件是 $a_1 = \cdots = a_N$ 且 $Na_{N+1} = S_N$, 即所有数全相等. 归纳完成.

将 a_i 用它的倒数替代, 立刻得到几何平均值 $\geq$ 调和平均值, 且取等条件依然是所有数全相等.

最后证平方平均值 $\geq$ 算术平均值. 注意到

$$n \sum_{i=1}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2 \geq 0,$$

化简即得. 取等的充要条件是所有数全相等. □

定理 4 (柯西不等式). 对任何实数 $a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2.$$

取等的充要条件是存在实数 k 使得 $a_i k = b_i, i = 1, 2, \cdots, n$.

证明. 考虑一个二次函数

$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

由于我们可以对这个二次函数进行配方

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i x - b_i)^2 \geq 0,$$

所以 $f(x) = 0$ 要么没有实根, 要么有两个相等的实根. 故这个二次函数的判别式一定非正, 即

$$\Delta(f) = \left[2 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) \right]^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \leq 0.$$

化简即得柯西不等式. 等号成立当且仅当 $f(x)$ 有两个相等的实根 k , 即 $a_i k - b_i = 0, i = 1, 2, \cdots, n$. □

3 线性方程组

3.1 解线性方程组的算法

解线性方程组的算法是比较固定的, 我们首先写出方程组的增广矩阵, 然后对它做初等行变换即可, 即:

1. 把一行的常数倍加到另一行上;
2. 互换两行的位置;
3. 用一个非零常数乘某一行.

我们这么做的目的是把矩阵化成行简化阶梯矩阵, 这样线性方程组就变成了一个非常漂亮可以手搓的样子. 考试基本上一定会有一个题目是解线性方程组, 所以这方面的计算一定要熟练且准确, 大家需要自己在作业和习题中练习.

3.2 线性方程组解的情况及其判别准则

为了判断一个线性方程组解的情况, 我们先把方程组的增广矩阵按照 3.1 节中的办法变成一个行简化阶梯矩阵, 这样我们就可以对一个很简单的方程讨论它的解是什么样的.

1. 如果这个阶梯矩阵里面出现了某一行是

$$(0, 0, \dots, 0, d) \quad d \neq 0,$$

这就意味着方程组里边有一个方程是 $0 = d$, 这肯定无解.

2. 如果上面那种情况没有出现, 那么就有两种情况: 一种是方程个数 (非零行的数目) 和未知数个数一样多, 这个时候矩阵的形状是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & d_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

对应方程的形状是

$$\begin{cases} x_1 = d_1, \\ x_2 = d_2, \\ \cdots \\ x_n = d_n. \end{cases}$$

这相当于就把这个方程的唯一解写出来了.

还有一种情况是方程的个数比未知数少, 书上的例子记号比较多, 我们直接举一个极端的例子. 比如

说矩阵的形状是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 2 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

那么方程的形状就是

$$\begin{cases} x_1 = d_1, \\ x_2 + 2x_3 + \cdots + 2x_n = d_2. \end{cases}$$

这个时候就可以直接看出方程有无穷多组解:

$$\begin{cases} x_1 = d_1, \\ x_2 = d_2 - 2x_3 - \cdots - 2x_n. \end{cases}$$

这里 x_1 和 x_2 是主变量, 其他的都是自由变量. 换句话说只要我们把矩阵化成了这种行简化阶梯矩阵, 解的样子直接就读出来了.

我们还要继续探讨一种非常特殊的方程组, 也就是齐次线性方程组 (常数项全部都是 0). 这种情况下方程是一定有解的, 有两种观点来看: 一是所有的变量都等于 0 肯定是一组解; 二是如果我们老老实实地把矩阵写出来做初等行变换, 我们就会发现最后那一列怎么变都是 0, 所以肯定不会出现 $0 = d$ 这种不好的方程. 这个时候我们去套上面的理论就知道, 如果这个方程有唯一解, 那么这个唯一解肯定就是零解了; 否则这个方程有无穷多组解, 肯定就存在非零解. 因此我们有:

定理 5 (线性方程组解的情况). 一个数域上的线性方程组的解只可能有三种: 无解, 存在唯一解, 存在无穷多组解. 第一种情况对应于初等行变换后出现只有最后一列非零的行; 第二种情况和第三种情况分别对应于行简化阶梯矩阵中, 未知数个数等于和大于方程个数的情况. 特别的, 由于零解总是齐次线性方程组的解, 所以齐次线性方程组有无穷多个解当且仅当它存在非零解.

3.3 数域

这一节的提出是为了定理的叙述更加严谨. 我们如果要验证某个集合 K 是一个数域, 那么就要验证以下三个方面: 首先 $K \subset \mathbb{C}$, 然后 $0, 1 \in K$, 最后 K 关于加减乘除封闭, 即对 $a, b \in K$, 有 $a + b, ab \in K$, 且 $a \neq 0$ 时 $1/a \in K$.

3.4 例题

这一部分经典的题目就是给一个线性方程组, 判断方程组解的性质. 有可能这个方程组中含有未知的参数, 要通过未知数的不同取值来判断解的不同情况. 这种题目的方法是较为固定的, 就是把增广矩阵一步一步做行变换, 直到成为一个行简化阶梯矩阵. 当然对于齐次方程组的情形, 也可以偷个懒, 只用考虑系数矩阵就可以了, 反正最后一列怎么变都是 0.

问题 1 (2024 秋期中考试第 2 题). 下述齐次方程组何时非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 9x_2 + ax_3 = 0, \\ 5x_1 + bx_2 - 55x_3 = 0. \end{cases}$$

问题 2. 定义集合

$$X := \left\{ a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q} \right\}.$$

判断: X 是否是一个数域? 如果再定义集合

$$Y := \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Q} \right\},$$

判断: Y 是否是一个数域?

4 行列式

4.1 行列式的定义和性质

我们首先回顾行列式的定义.

定义 1. n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是 $n!$ 项代数和, 其中每一项都是位于不同行不同列的 n 个元素的乘积, 将它们按照行指标从小到大排好顺序之后, 列指标排列的奇偶性决定了这一项的符号, 即奇排列取负号, 偶排列取正号. 也就是说,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} \left((-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} \prod_{k=1}^n a_{kj_k} \right).$$

求和号表示对所有的排列 $j_1 \cdots j_n$ 求和. 不难验证, 在这个完全展开式中, 项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ 的系数为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}.$$

其中 $i_1 \cdots i_n$ 和 $j_1 \cdots j_n$ 都是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列.

在这份讲义中, 为了不和绝对值符号混淆, 我们有时候也把矩阵 A 的行列式记为 $\det A$. 一般来讲, 由于行列式的定义过于复杂, 我们真正用这个定义手搓行列式的情况最多局限于二阶和三阶行列式, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (\text{其他三项}).$$

三阶行列式的一种记忆方法是把这个矩阵再抄一遍写成一个 3×6 的大表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

然后从第一行出发画三条主对角线方向的线, 这三条线上的取正号, 然后从第一行第四个位置开始又画三条反对角线方向的线, 这三条线上的取负号.

下面我们罗列一些行列式的性质, 这些性质是我们计算行列式的重要工具.

性质 1. 上三角矩阵和下三角矩阵的行列式都等于主对角线元素的乘积.

性质 2. 行列互换, 行列式不变.

性质 3. n 阶行列式中一行的公因子可以提出去. 进一步, 如果这个行列式中的 n^2 项里边每一项都有一个因子 k , 那么提出来的结果是 k^n . 因为这可以看成是把每一行都提了一个公因子出来.

性质 4. 如果某一行每个数都是两组数对应项的和, 则行列式可以拆成两个行列式的和, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 5. 两行互换, 行列式变为相反数.

性质 6. 如果两行相同, 则行列式的值为 0.

性质 7. 若两行成比例, 则行列式的值为 0.

性质 8. 把某一行的某个倍数加到另一行上, 行列式的值不变.

4.2 行列式的展开和代数余子式

这是行列式这一章节中较难的部分. 行列式的展开有两种, 分别是按照一行 (或一列) 展开和按照 k 行 (或 k 列) 展开. 由于行列式中行和列是等价的, 我们接下来在回顾定义的时候就只列举按行展开的情况. 利用行列式的展开, 我们可以得到两种特殊行列式的值: 范德蒙德行列式和三对角行列式. 这两个行列式需要大家熟练掌握.

定义 2 (余子式和代数余子式). 对一个 n 阶矩阵 A 而言, 划去它的 (i, j) 元所在的第 i 行和第 j 列, 可以得到一个 $n-1$ 阶矩阵, 它的行列式称为 A 的 (i, j) 元的**余子式**, 记为 M_{ij} . $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 A 的 (i, j) 元的**代数余子式**.

定理 6 (行列式按一行展开). 取定一个 n 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的第 i 行, 则 $|A|$ 等于 A 的第 i 行元素与自己的**代数余子式**的乘积之和, 即

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

这个定理看起来非常花哨, 其实在实操的时候并不困难. 我们只要选好行列式的某一行 (一般如果要展开的话, 会选 0 尽可能多的行, 这样项数就会少一点), 然后从第一个数开始, 把它所在的行和列划掉, 先算一下剩下东西的行列式, 再乘上这个数, 然后前面乘一下 $(-1)^{i+j}$ 再相加就可以了. 行列式的展开能给出 n 阶行列式和 $n-1$ 阶行列式的某种关系, 所以经常和数学归纳法同时应用在行列式的计算之中.

定理 7. n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素和第 k ($k \neq i$) 行相应元素的代数余子式乘积之和为 0.

性质 9 (范德蒙德行列式). $n \geq 2$ 阶范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

的值为

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

性质 10 (三对角行列式). 三对角行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ c & a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix} \quad (b \neq 0, c \neq 0)$$

的值记为 E_n . 则:

1. 若 $a^2 - 4bc \neq 0$, 记 $x^2 - ax + bc = 0$ 在复数域上的两个根为 α, β , 则

$$E_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

2. 若 $a^2 = 4bc$, 则

$$E_n = (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

行列式还可以按 k 行展开. 这里的定义略显复杂, 我们做一个简单的回顾.

定义 3 (矩阵的 k 阶子式, 余子式和代数余子式). n 阶矩阵 A 中任意取定 k 行 $i_1 < \cdots < i_k$ 和 k 列 $j_1 < \cdots < j_k$, 则这些行列交叉处的元素按原来的排法组成一个 k 阶子矩阵, 它的行列式称为 A 的 k 阶子式. 记为

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}.$$

划去这个 k 阶子式所在的 k 行 k 列, 剩下 $(n-k)^2$ 个元素组成一个 $(n-k)$ 阶矩阵, 称为这个 k 阶子式的余子式. 它前面乘以 $(-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)}$ 称为代数余子式.

定理 8 (行列式按 k 行展开, 拉普拉斯定理). n 阶矩阵 A 中任意取定 k 行 $i_1 < \cdots < i_k$, 则 $|A|$ 等于这

k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们各自的代数余子式的乘积之和, 即

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \cdot (-1)^{(i_1 + \dots + i_k) + (j_1 + \dots + j_k)} A \begin{pmatrix} i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k} \\ j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k} \end{pmatrix}.$$

其中 $\{i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 且 $i'_1 < i'_2 < \dots < i'_{n-k}$, $\{j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_k\}$ 且 $j'_1 < j'_2 < \dots < j'_{n-k}$.

以上定理的一个用处是能够很方便地计算分块下 (上) 三角阵的行列式.

性质 11. 分块下三角的行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ C & A_2 \end{vmatrix} = |A_1| \cdot |A_2|.$$

这里 A_1 和 A_2 都是方阵.

4.3 例题 (第一部分)

这一部分例题较多. 行列式的求值也是往年必考的部分, 且在某些年份出得非常难. 它的特点是什么固定的章法, 基本上都是根据所求的行列式特点来找合适的解法. 我们在这里通过下面的例题来尽可能展示常见的一些技巧, 题目后附有相应的一些提示.

问题 3 (丘砖习题 2.2.6, 补充题二的 3, 4 题). 设 $n \geq 2$, 证明: 若 n 级矩阵 A 的元素都是 1 或者 -1 , 则它的行列式一定是偶数. 在 $n = 3$ 的时候, 求行列式的最大值. 在一般的 $n \geq 3$ 的情况, 证明这个行列式的绝对值不超过 $(n-1)!(n-1)$. 提示: 使用行列式的定义.

问题 4 (丘砖习题 2.3.4). 计算以下行列式的值.

1.

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

提示: 取定两列, 观察它们的差别.

2.

$$\begin{vmatrix} a_{1n} + a_{11} & a_{11} + a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} + a_{1n} \\ a_{2n} + a_{21} & a_{21} + a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} + a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nn} + a_{n1} & a_{n1} + a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} + a_{nn} \end{vmatrix}.$$

提示: 可以尝试 n 较小的情形来找规律.

3.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

提示: 观察相邻两列之间的差别. 既然行列式中有很多位置的数一样, 那么就总能想办法把它们大部分都弄成 0.

问题 5 (缺项的范德蒙德行列式, 加边法). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n \end{vmatrix}.$$

提示: 我们还是希望利用范德蒙德行列式, 所以可以强行地加上一行. 为了使行和列数量一致, 我们还要加上一列.

问题 6 (丘砖习题 2.4.17). 求以下行列式的值.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_n \\ 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

提示: 和问题 5 一样采用加边法.

问题 7 (丘砖 2.3 节例 4, 2022 秋期中考试第 2 题). 设 $n \geq 2$, $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. 计算以下 n 阶行列式的值.

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}.$$

提示: 和问题 4 的最后一小题一样, 可以把很多的项想办法弄成 0. 也可和问题 5 一样采用加边法.

问题 8 (2023 秋期中考试第 3 题). 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

提示: 如果我们让相邻的两行作差, 就会出现很多 1, 那么也就有机会出现很多 0.

问题 9 (丘砖 2.4 节例 8). 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

提示: 如果我们让相邻的两行作差, 就会出现很多 1, 那么也就有机会出现很多 0.

问题 10 (2024 秋期中考试第 3 题). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}.$$

提示: 想办法让某一行或者某一列出现很多 0, 然后展开.

问题 11 (多项式的友矩阵). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

提示: 利用数学归纳法.

问题 12. 设 $n \geq 2$. 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}.$$

提示: 按最后一行展开.

问题 13 (2022 春期中考试第 7 题). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}.$$

提示: 利用数学归纳法.

问题 14 (丘砖 2.4 节例 11). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{21}x_1 + a_{22} & \cdots & x_1^{n-1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & x_2^{n-1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_n + a_{22} & \cdots & x_n^{n-1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}.$$

提示: 第 k 列是 k 个项的和, 所以根据行列式的性质 4, 此行列式可以写成 $n!$ 个行列式的和.

问题 15 (丘砖补充题二的 14 题). 设 $n \geq 2$, 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

提示: 如果想要提取整行整列的公因子的话, 提取的办法基本上是唯一的.

问题 16 (丘砖 2.6 节例 3). 求一个 $2n$ 阶行列式的值, 它的主对角线上元素都是 a , 反对角线上元素都是 b , 其他位置的元素都是 0. 提示: 按某两行展开.

问题 17. 求以下 n 阶行列式的值.

$$\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

提示: 最后算出来的结果一定是一个关于 x 的 n 次多项式, 并且首项系数是 1.

问题 18 (本题较难). 设 A 是一个 $(n+1) \times (n+2)$ 的矩阵, 它的 (i, j) -元 a_{ij} 等于组合数 C_{j-1}^{i-1} . 其中 C_n^k 表示从 n 个互不相同的物体中选出 k 个来的方法数, 它的计算公式为:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{\prod_{l=n-k+1}^n l}{k!}.$$

我们约定: 如果 $0 \leq n \leq k-1$, 则 $C_n^k = 0$, 且 $n \geq 0$ 时 $C_n^0 = 1$. 现在将 A 的第 r 列去掉, 得到一个 $n+1$ 级的方阵 A_r . 求 A_r 的行列式.

提示: 这里我们需要一个结论: 对 $0 \leq j \leq i$, 存在实数 c_{ij} , 使得 $c_{ii} = 1$, 且

$$c_{i0} + \sum_{j=1}^i c_{ij} \frac{x(x-1)\cdots(x-j+1)}{j!} = \frac{x^i}{i!}.$$

这个结论的证明可以利用数学归纳法. 利用它可以构造出一个范德蒙德行列式.

总结一下, 我们从以上的例题中能够看到求行列式的一些大致的思路.

1. 我们相对来讲比较喜欢让行列式里面出现很多的 0. 这是因为如果有某一行或者某一列 0 的个数非常多, 那我们在按这一行 (列) 展开的时候形式就会比较简单. 进一步, 如果我们能让行列式里面有很多元素都相同, 那么加加减减很有可能凑很多 0 出来. 这种思路可能可以很好地和数学归纳法结合起来.

2. 可以注意观察行 (或列) 的和 (或差) 是否有一些特性. 比如说, 如果每一行的和都一样, 可能就可以把所有的列加到第一列, 公因数提出来之后就有很多 1 出现. 又比如说, 两列的差会出现很多的 1, 那我们就可以先作差再争取凑一些 0 然后展开.

3. 有时候我们可以去凑一凑范德蒙德行列式或者上/下三角行列式 (在所求的式子形式比较接近的情况下). 其中加边法是一种技巧性比较高的方法.

以下是一些和余子式, 代数余子式相关的题目.

问题 19 (2023 秋期中考试第 4 题的推广). 假设一个矩阵的某一行全是 1, 求它的所有元素的代数余子式的和.

问题 20 (丘砖习题 2.4.19). 证明: 如果把 n 级矩阵 A 的每一个元素都加上同一个数 t 得到矩阵 $A(t)$, 那么 $A(t)$ 的所有元素的代数余子式的和等于 A 的所有元素的代数余子式的和.

4.4 Cramer 法则

Cramer 法则本质上来讲是给出了未知数个数和方程个数相同的线性方程组的解的情况的判别准则. 并且在存在唯一解的情况下, 能够给出解具体的表达式. 我们首先回忆 Cramer 法则的陈述.

定理 9 (Cramer 法则). 数域 K 上含有 n 个方程的 n 元线性方程组存在唯一解的充分必要条件是, 它的系数矩阵 A 的行列式不等于 0. 并且, 当这个线性方程组存在唯一解时, 这个唯一的解可以表示为

$$\left(\frac{|B_1|}{|A|}, \frac{|B_2|}{|A|}, \dots, \frac{|B_n|}{|A|} \right)^T.$$

其中 B_j 是将 A 的第 j 列用常数项替换得到的矩阵.

我们在使用 Cramer 法则的时候要小心以下的两件事情:

1. 我们在用 Cramer 法则计算唯一的解的时候, 这个常数项一定要是等号右边的项 (和未知数放在等号的两侧). 比如说随便写一个方程

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 1 = 0, \\ x_1 + x_3 + 3 = 0, \\ x_2 + 3x_3 + 8 = 0. \end{cases}$$

这里的常数项不是 $(-1, 3, 8)^T$, 而是要把它挪到等号右边成为 $(1, -3, -8)^T$.

2. Cramer 法则无法判断方程是存在无穷多个解还是无解, 这两种情况下系数矩阵的行列式都是 0. 对于齐次方程组而言, 由于零解的存在使得它不可能无解, 故这种特殊的情况下, 如果算出来系数矩阵的行列式是 0, 就可以断言方程有无穷多个解了. 但是非齐次的情况下, 我们还需要把增广矩阵写出来变换, 才知道是哪一种情况. 为什么会出现这样的情况呢? 我们可以翻译成线性方程组的语言. 假如说方程组里面有两个方程是这样的:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = d_1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = d_2, \end{cases}$$

(当然方程组可能还有一些别的方程和别的未知数保证方程个数和未知数个数一样多) 那么系数矩阵的这两行成比例, 行列式是 0. 但是这个方程组有没有解并不只取决于前面的系数. 如果说 $d_2 = 2d_1$, 那么这个方程目前就没有矛盾, 它就有可能存在无穷多组解. 如果 $d_2 \neq 2d_1$, 那么这个方程组中有两个方程就是矛盾的, 肯定就无解了. 所以 Cramer 法则有它的局限性.

4.5 例题 (第二部分)

Cramer 法则相关的例题并不是很难, 重点是要记住公式.

问题 21 (2023 秋期中考试第 7 题). 给定 n 个彼此互不相同的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为任意的 n 个数, 证明存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(a_i) = b_i$.

问题 22 (2022 秋期中考试第 3 题). 设行列式

$$\begin{vmatrix} \zeta_{11} & \zeta_{12} & \cdots & \zeta_{1n} \\ \zeta_{21} & \zeta_{22} & \cdots & \zeta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{n1} & \zeta_{n2} & \cdots & \zeta_{nn} \end{vmatrix}$$

不为零.

1. 证明满足下面方程组的未知量 x_{ijl} 唯一:

$$\zeta_{jt}\zeta_{lt} = \sum_{i=1}^n x_{ijl}\zeta_{it}, \quad 1 \leq j, l, t \leq n.$$

2. 求出 x_{ijl} 的值.

问题 23 (主对角占优矩阵). 设 $A = [a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ 是元素全为实数的矩阵, 满足

$$a_{ii} > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这样的矩阵称为严格主对角占优矩阵. 证明严格主对角占优矩阵的行列式非零. 进一步证明严格主对角占优矩阵的行列式一定严格大于 0. 提示: 可以利用连续函数的介值性.

5 n 维向量空间 K^n

5.1 线性相关和线性无关

首先 n 维向量空间本身是一个简单的概念, 它其实从集合层面上看, 就是一些 n 元对组成的集合, 其中每个对的每个元素都生活在 K 中, 也就是 K 这个集合和自己做 n 次的笛卡尔积. 然后上面定义的计算也好, 数乘也好, 都和我们熟悉的欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 或者 $\mathbb{R}^3$ 的法则是一样的.

接下来我们就要引入线性表出, 线性相关和线性无关三个概念. 它们的本质都围绕着一件事情展开: 即给定了一些向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 然后我随便再找一个向量 β , 存不存在把 β 写成

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m, \quad k_i \in K$$

的办法? 如果存在, 那我们就说 β 可以被向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出. 那么一种特殊的情况是 $\beta = 0$, 这个时候只要取所有的 k_i 都是 0, 那肯定就被线性表出了, 这当然是一句废话. 我们更关心的是有没有别的情况, 也就是说是否存在不全为 0 的 $k_1, \dots, k_m \in K$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

成立? 如果存在, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 就称为线性相关的, 否则就称为线性无关的.

我们通过简单的列方程可以发现, 判断某个向量是否能被给定的一组向量线性表出和判断一个线性方程组是否有解是等价的. 比如说我们设

$$\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni})^T, \quad \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T,$$

那么 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ 相当于是说

$$\begin{cases} k_1a_{11} + k_2a_{12} + \dots + k_ma_{1m} = b_1, \\ k_1a_{21} + k_2a_{22} + \dots + k_ma_{2m} = b_2, \\ \dots \\ k_1a_{n1} + k_2a_{n2} + \dots + k_ma_{nm} = b_n. \end{cases}$$

这是一个关于变量 $(k_1, k_2, \dots, k_m)$ 的方程组. 也就是说, 判断某个向量 β 能否被一组给定向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出的步骤如下:

1. 首先把向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 还有 β 都写成列向量的样子.
2. 把这些列向量按照 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 的顺序拼成一个矩阵, 这就是线性方程组的增广矩阵.
3. 做初等行变换直到行简化阶梯型, 然后判断解的情况. 有解就是可以线性表出, 无解就是不能线性表出.

判断一组向量是否线性相关也是一样的, 只不过这里问题转化为判断一个齐次线性方程组是否有非零解. 有非零解就线性相关, 只有零解就线性无关. 根据 Cramer 法则, 如果 $m = n$, 那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关当且仅当它们拼成一个行列式非零的矩阵.

有了一个向量能否被一组向量线性表出这个概念之后, 我们可以把它推广到一组向量能否被另一组向量线性表出. 由此我们可以引入以下两个概念.

定义 4. 我们称一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 如果每个 α_j ($1 \leq j \leq s$) 都可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出. 如果两个向量组可以相互线性表出, 则称这两个向量组等价.

5.2 秩

我们讨论两种秩. 一种是一组向量的秩, 一种是一个矩阵的秩. 其实两者是一回事, 本质上都是在讨论一堆向量里面最多取多少个线性无关的出来, 也就是它的极大线性无关组里边有多少个向量. 一个非常重要的结论是, 一组向量的任意一个极大线性无关组的向量个数总是一样多的, 所以秩是一个良好定义的概念. 而矩阵的秩又有两种, 一种是行向量组的秩, 一种是列向量的秩, 它们都等于将矩阵化为阶梯型矩阵之后, 阶梯形矩阵非零行的数量.

一般来讲, 这部分常考的题目是求一组向量或者一个矩阵的秩. 如果要求一组向量的秩, 那么可以把这一组向量拼成一个矩阵, 求这个矩阵的秩即可. 所以我们总结一下求一个矩阵的秩和极大线性无关列向量组的步骤:

1. 做初等行变换, 将它变成阶梯型矩阵. 注意这里其实没有必要要像解线性方程组一样把它变成行简化的, 只要是阶梯型就可以.
2. 数阶梯型矩阵非零行的数量, 这就是矩阵的秩.
3. 非零行的主元所在的那几列对应的列向量, 就是矩阵列向量的极大线性无关组.

如果要求行向量的极大线性无关组, 只要把上面的初等行变换改成初等列变换, 然后最后看主元所在的行就可以了. 还有一种可能的思路是使用行列式, 因为我们有如下的定理:

定理 10. 任何一个矩阵的秩等于它的非零子式的最高阶数. 并且, 如果一个 $s \times n$ 的矩阵的秩为 r , 那么它的非零 r 阶子式所在的行是矩阵行向量的极大线性无关组, 所在的列是矩阵列向量的极大线性无关组.

不过这个方法需要比较强的观察能力, 在一些特殊的题目中有奇效.

还有一类常考的题目是和秩相关的不等式. 在这里我们就要重温一下向量组之间互相线性表出这件事, 这是因为我们有以下的命题.

定理 11. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 则

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \leq \text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}.$$

直观上记忆的方法就是说, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 在线性表出这方面能完全覆盖 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的信息, 所以它也要复杂一些, 秩会大一些. 特别的, 如果两个向量组等价, 那么就意味着它们可以互相线性表出, 从而它们具有相同的秩. 总结起来, 这种和秩有关的等式和不等式的题目的解法一般考虑以下的几种.

1. 利用定义. 我们知道秩和是否线性相关, 能否线性表出都有很大的关系, 比方说要证 $\text{rank} \geq s$, 我们就试着找 s 个线性无关的向量出来, 要证 $\text{rank} \leq s$, 我们就试着证明任意 $s+1$ 个向量线性无关. 要证 $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \leq \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, 只要数两边极大线性无关组的数量.
2. 利用寻找非零子式的办法.
3. 如果要比较两个向量组秩的大小关系, 而这两个向量组中的向量都落在同一个向量空间中, 我们就可以考虑观察它们是否能够互相表出, 这样也可以得到一些秩的不等式.

下面的例题能更好地展示这些方法的运用.

5.3 例题 (第一部分)

问题 24 (2024 秋线性代数 A 期中考试第 2 题). 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组.
2. 判断 β 是否可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出. 如果可以, 给出所有的线性表出方式.

问题 25 (2024 秋期中考试第 7 题). 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 2 & 1 & y \\ 1 & -1 & 0 & z \end{bmatrix}$$

的行向量组何时与矩阵

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 & 14 \\ 0 & 2 & -1 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

的行向量组等价?

问题 26 (2024 秋线性代数 A 期中考试第 3 题). 求 λ 的值使得以下矩阵的秩最小.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

问题 27 (丘砖习题 3.2.10). 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 + \alpha_4, \\ \beta_3 &= 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4, \quad \beta_4 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + 3\alpha_4.\end{aligned}$$

判断 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关.

问题 28 (丘砖习题 3.3.3). 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

1. 证明 α_1, α_2 线性无关.
2. 将 α_1, α_2 扩充为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组.

问题 29 (丘砖习题 3.3.5). 证明:

$$\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} + \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_r\}.$$

问题 30 (丘砖习题 3.3.8). 设

$$\beta_i = \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} \alpha_j, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明:

$$\text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_n\} = \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}.$$

问题 31 (2024 秋期中考试第 6 题). 设向量 β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 但无法由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表出. 证明:

$$\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} = \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}, \beta\}.$$

问题 32 (丘砖习题 3.5.11, 12, 13). 设 A, B, C 分别是 $s \times n, l \times m, s \times m$ 矩阵.

1. 证明:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq \text{rank } A + \text{rank } B.$$

2. 证明: 如果 $\text{rank } A = s, \text{rank } B = l$, 则以上不等式取到等号.
3. 证明: 如果 $\text{rank } A = n, \text{rank } B = m$, 则以上不等式取到等号.

问题 33 (2023 秋期中考试第 6 题). 求以下 n 级方阵的秩.

$$\begin{bmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{bmatrix}.$$

问题 34 (2022 春期中考试第 5 题). 设数域 K 中一个 $s \times n$ 的矩阵的秩为 $r > 0$. 证明这个矩阵任何 r 个线性无关的行与任何 r 个线性无关的列交出的 r 阶子式一定非零.

问题 35 (2022 秋期中考试第 7 题). 定义正整数 $\mathbb{Z}^+$ 上取值于数域 K 的函数 $f_1, f_2, \dots, f_r$. 证明: 不存在一组非零的数 $l_1, \dots, l_r$ 使得

$$l_1 f_1 + l_2 f_2 + \cdots + l_r f_r = 0$$

的充要条件是存在正整数 $i_1, \dots, i_r$ 使得

$$\begin{bmatrix} f_1(i_1) & f_1(i_2) & \cdots & f_1(i_r) \\ f_2(i_1) & f_2(i_2) & \cdots & f_2(i_r) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_r(i_1) & f_r(i_2) & \cdots & f_r(i_r) \end{bmatrix}$$

的秩为 r .

5.4 基和维数

我们稍微对书上的顺序做一些调整, 先引入子空间, 基和维数的概念, 这样后面会更好说话一些.

定义 5 (子空间). 我们称 K^n 的一个非空子集 W 为 K^n 的子空间, 如果 W 中任何两个元素的和仍在 W 中, 且 W 中任何一个元素的常数倍仍在 W 中. 也就是说, 对任何 $\alpha, \beta \in W, k \in K$, 有

$$\alpha + \beta \in W, \quad k\alpha \in W.$$

特别的取 $k = 0$ 我们可以知道 0 向量一定属于这个子空间. 换句话说如果一个子集里边没有 0 向量, 那它肯定不是一个子空间.

作为练习, 大家可以尝试证明以下的等价命题.

定理 12. 设非空集合 $W \subset K^n$ 满足: 对任何 $\alpha, \beta \in W, k \in K$, 都有 $\alpha + k\beta \in W$, 则 W 是 K^n 的子空间.

对 K^n 的一个子空间来讲, 它可能比较小, 比如

$$\{(k, 0, 0, \dots, 0)^T : k \in K\},$$

也可能比较大, 比如说

$$\{(0, k_1, \dots, k_{n-1})^T : k_1, \dots, k_{n-1} \in K\}.$$

虽然这两个集合没有包含关系, 但是我们能感觉到后面这个集合要复杂一些, 大一些. 为了精确地描述这种大小的感觉, 我们使用的方法并不是数集合中的元素个数, 因为它们其实都有无穷多个元素, 而是要用到子空间维数这么一个概念.

定义 6 (基). 设 W 是 K^n 的子空间, 如果 W 中有一组向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 满足:

1. $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
2. W 中任何一个向量都可以被向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

那么称 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 W 的一组基.

可以证明一个子空间的任何两个基的元素个数一样多. 于是有:

定义 7 (维数). K^n 的一个非零子空间 W 的一组基所含向量的个数称为 W 的维数, 记为 $\dim W$. 规定零子空间的维数是 0.

另外, 对于随便一组 K^n 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 它们可以生成一个子空间

$$\{k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r : k_1, \dots, k_r \in K\}.$$

这个子空间被记作 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \rangle$. 它和由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的极大线性无关组生成的子空间是完全一样的, 它的维数等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩. 某些文献上, 这个子空间会被记作 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$.

5.5 在线性方程组中的应用

我们可以使用线性空间和的语言来描述线性方程组. 以下我们都固定好一个数域 K . 一方面, 我们在前面已经提过了: 对一个线性方程组而言, 判断它有没有解和判断常数项对应的列向量能不能被系数对应的列向量线性表出是等价的, 所以我们能利用秩来给出一个线性方程组有解的充要条件, 并且我们期待看出有解的时候到底有多少组解. 另一方面, 在我们引入了向量空间的概念之后, 我们就可以来描述线性方程组解的结构.

定理 13 (线性方程组有解的充要条件). 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 都是列向量, 则以下三条等价.

1. β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出.
2. 线性方程组

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$$

有解.

3. 线性方程组

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$$

的系数矩阵和增广矩阵有相等的秩.

另外一个问题是: 对于一个线性方程组而言, 如果它有解的话, 它有多少组解呢? 我们有下面的判别准则.

定理 14 (线性方程组解的数目判别准则). 假定一个 n 元线性方程组有解. 如果系数矩阵的秩等于 n , 则方程有唯一解. 如果系数矩阵的秩小于 n , 则方程有无穷多组解. 注意: 由于变元数量是 n 个, 所以系数矩阵恰好有 n 列, 因此它的秩不可能超过 n .

这里需要强调的是**方程的个数和未知数个数的关系**. 一般来讲, 方程个数小于未知数个数**不能**说明方程组有解. 比如说以下的方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

这个方程显然是无解的, 但是它有两个未知数, 三个方程. 我们注意到系数矩阵的秩是 1, 增广矩阵的秩是 2, 根据定理 13 的判别准则, 也能判断出它确实是没有解的. 这其实就说明方程的个数并不是一个关键的东西, 最为重要的事情还是这些方程之间有没有联系, 或者说系数矩阵的秩是多少. 但是: 对于齐次线性方程组而言, 方程组的个数也是有点用处的. 这是因为: 首先, 齐次线性方程组一定有解, 所以我们不用管定理 13. 其次, 根据定理 14, 它有非零解当且仅当系数矩阵的秩小于未知数个数. 那如果这个时候方程个数小于未知数个数, 那么系数矩阵的秩不会超过方程个数, 进而就小于未知数个数, 所以方程组有非零解. 不管怎么样, 请大家在判断方程组有没有解的时候**用初等行变换和秩的语言说话, 不要再写出方程个数小于未知数个数所以有解这样的话!!!**

接下来我们就要来描述解的结构了. 其实解的结构和线性空间非常像, 但又不完全一样, 我们先来看齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$$

的情况. 其实这种情况非常简单, 我们如果把解看成向量空间 K^n 中的一个元素, 那么任何两个解加一加还是解, 任何一个解乘一个倍数之后还是解, 这些都是因为方程的等号右边是 0. 换句话说, **齐次线性方程组的解集构成 K^n 的一个线性子空间**. 怎么去描述这个子空间呢? 它的维数是多少? 能不能写出它的一组基? 我们有如下的定理.

定理 15 (齐次线性方程组解的结构). 以 A 为系数矩阵的 n 元齐次线性方程组的解集构成 K^n 的一个子空间, 这个子空间的维数是 $n - \text{rank } A$, 它的一组基被称为这个齐次线性方程组的基础解系.

由于我们总是规定零子空间的维数是 0, 所以这个结论在 $\text{rank } A = n$, 即方程组只有零解的时候, 也是成立的. 接下来的一个问题是: 怎么求齐次线性方程组的一个基础解系? 步骤如下:

1. 首先对系数矩阵做初等行变换, 把解写出来.
2. 如果只有零解, 自然就没有基础解系. 如果有无穷多组解, 那么就一定存在一些主变量和一些自由变量, 把它们分开, 自由变量记为 $x_{i_1}, \cdots, x_{i_d}$. 这里一定有 $d = n - \text{rank } A$.
3. 让自由变量 $(x_{i_1}, \cdots, x_{i_d})$ 分别取 $(1, 0, \cdots, 0)$, $(0, 1, \cdots, 0)$, $\cdots$, $(0, 0, \cdots, 1)$, 代入解的表达式可以

得到 $d = n - \text{rank } A$ 组解, 这就是所求的基础解系.

我们再来看非齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta.$$

这个时候我们就发现, 对两个解来说, 它们加一加就不再是解, 对一个解乘个倍数也不再是解了. 但是**两个解的差一定是齐次线性方程组的解**. 我们把对应的这个齐次方程组称为原来方程的导出组. 也就是说, 如果我们能求出非齐次方程的随便一个解 γ , 并且还能求出导出组的解集 W , 那么我们就可以写出非齐次方程的全部解:

$$U = \{\gamma + \eta : \eta \in W\}.$$

这个集合不再是一个子空间, 但它和子空间已经很像了: 如果将其中的每个元素都减去 γ , 它就变成了一个线性子空间, 这个线性子空间的维数依然是 $n - \text{rank } A$, 其中 A 是系数矩阵. 在某些文献中, 这样的集合被称为一个线性流形.

5.6 例题 (第二部分)

问题 36. 证明定理 12.

问题 37 (丘砖习题 3.4.5). 设 U 是 K^n 的一个非零子空间. 证明 U 中任何一个线性无关的向量组可以扩充成 U 的一个基.

问题 38. 设 U, V 是 K^n 的两个子空间, 且满足 $U \subset V$. 证明 $\dim U \leq \dim V$, 并给出等号成立的充分必要条件.

问题 39 (2022 秋期中考试第 5 题). 设 n 是正整数, 数域 K 上 n 元非齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \quad (\beta \neq 0)$$

有解, 其系数矩阵 A 满足 $1 \leq \text{rank } A < n$. 证明: 存在 $d = n - \text{rank } A + 1$ 个线性无关的解向量 $\gamma_1, \cdots, \gamma_d$, 使得方程的任何一个解都可以写成 $\gamma_1, \cdots, \gamma_d$ 的线性组合. 注意: 并不是说这 d 个向量的任何线性组合都是解.

问题 40 (2022 春期中考试第 3 题). 设 K 是一个数域. 给定 K^5 中的三个向量

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

求出一个线性方程组, 使得 X_1, X_2, X_3 构成它的一个基础解系.

问题 41 (丘砖 3.7 节例 4). 设 $(n-1)$ 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵为 B , 将 B 划去第 j 列得到的 $(n-1)$ 阶子式记为 D_j . 令

$$\eta = \begin{pmatrix} D_1 \\ -D_2 \\ \vdots \\ (-1)^{n-1} D_n \end{pmatrix}.$$

证明 η 是齐次线性方程组的一个解, 并且如果 η 不是零向量, 则它是该齐次线性方程组的一个基础解系.

问题 42 (丘砖习题 3.7.7). 设 A 是由 $1, 2, \dots, n$ 形成的 n 级范德蒙德矩阵. A 的前 $(n-1)$ 行组成的子矩阵为 B . 证明:

$$\eta = \begin{pmatrix} C_{n-1}^0 \\ -C_{n-1}^1 \\ \vdots \\ (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系.

问题 43 (2024 秋线性代数 A 期中考试第 5 题). 设 A, B 分别是数域 K 上的 $m \times n, r \times n$ 矩阵, 满足以 A, B 为系数矩阵的齐次线性方程组的解集相同. 证明 A, B 的行向量组等价.

6 矩阵的运算

6.1 运算法则

矩阵的重要运算法则主要分为以下几类.

1. 数乘. 对一个数域 K 上的矩阵 A 和 $k \in K$, kA 是将 A 的每个元素乘以 k .
2. 加法. 对两个矩阵 A, B , $A + B$ 是将矩阵的每个位置的元素相加.
3. 乘法. 这是矩阵最重要的一个运算. 对 $m \times n$ 矩阵

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

和 $n \times l$ 矩阵

$$B = (b_{ks})_{1 \leq k \leq n, 1 \leq s \leq l}$$

而言, 可以定义它们的乘积 AB 为以下的一个 $m \times l$ 矩阵:

$$(AB)_{ij} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{ik} b_{kj}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq l.$$

其中 $(AB)_{ij}$ 表示 AB 的 (i, j) -元素.

这里我们强调一下矩阵乘法的定义问题. 并不是随便两个矩阵都可以定义乘法. 从上面的定义可以看出, 如果想要定义矩阵乘法 AB , 必须要求 A 的列数和 B 的行数相同. 哪怕矩阵 AB 可定义, 矩阵 BA 也不一定可以定义.

矩阵的这几个运算法则满足大部分大家想象中的运算律. 比如说加法有交换律, 结合律, 乘法有结合律, 加法和乘法有分配律. 但是矩阵的乘法不具有交换律. 我们解释以下的几点原因.

1. 首先, 正如前文所说, 哪怕 AB 是可以定义的, BA 也不一定可以定义.
2. 其次, 如果 AB 和 BA 可以定义, 并假设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 那么 B 就是一个 $n \times m$ 矩阵. 此时 AB 是一个 m 阶的方阵, BA 是一个 n 阶的方阵, 如果 $m \neq n$, 就不可能有 $AB = BA$.
3. 最后, 就算 A 和 B 都是 n 阶方阵, AB 和 BA 也不一定相等. 比如说令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$
$$BA = \begin{pmatrix} 5 \times 1 + 6 \times 3 & 5 \times 2 + 6 \times 4 \\ 7 \times 1 + 8 \times 3 & 7 \times 2 + 8 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}.$$

此时 $AB \neq BA$.

另外矩阵乘法还有一些特殊的性质. 例如 $AB = 0$ (这里 0 表示 0 矩阵) 并不能推出 $A = 0$ 或者 $B = 0$. $AB = AC$ 也并不能推出 $B = C$. 换句话说矩阵乘法是没有消去律的. 具体的例子可以见教材, 这里不再逐一展示.

对单个矩阵而言, 我们可以对它自身做一个操作是将它的行和列互换. 这样的操作被称为转置, A 的转置记为 A^T . 据不完全统计, 目前市面上的文献可能有以下的几种表示矩阵转置的方法:

$$A^T, A^t, {}^T A, {}^t A, A', \dots$$

大家可以通过上下文进行判断. 本讲义采用书上的记号 A^T . 转置和前几种运算的关系如下.

1. $(kA)^T = kA^T$.
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$.
3. $(AB)^T = B^T A^T$.

6.2 特殊矩阵及其运算规律

我们主要考虑以下的两类特殊矩阵.

1. 形状特殊的: 对角矩阵, 上三角矩阵, 下三角矩阵, 基本矩阵, 对称矩阵, 反对称矩阵.
2. 和单位矩阵关系密切的: 初等矩阵.

这里的特殊矩阵运算规律主要是指乘法运算的规律. 这些矩阵的运算规律不用死记硬背, 由于它们的形式非常简单, 很多时候现推也可以推出来. 我们在这里罗列一下这些运算规律.

1. 对角矩阵. 左乘对角矩阵相当于每一行乘以对应的对角元素, 右乘对角矩阵相当于每一列乘以对应的对角元素. 记忆的办法是把矩阵写成行向量或列向量拼起来的样子. 比如左乘对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \gamma_1 \\ d_2 \gamma_2 \\ \vdots \\ d_n \gamma_n \end{pmatrix}.$$

想要左乘对角矩阵就得把矩阵写成这种行向量拼起来的一个长条. 这样就容易记住.

2. 上三角矩阵的乘积是上三角矩阵. 下三角矩阵的乘积是下三角矩阵. 对角元素都是对应的对角元素乘积.
3. 基本矩阵. 可以采用和上文相同的方法记忆. 如果想左乘基本矩阵就要写成行向量拼起来, 想右乘

基本矩阵就要写成列向量拼起来. 具体来说

$$E_{ij} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \gamma_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) E_{ij} = (0 \quad \cdots \quad \alpha_i \quad \cdots \quad 0)$$

其中 γ_j 在第 i 行, α_i 在第 j 列.

4. 左乘初等矩阵相当于做对应行变换, 右乘初等矩阵相当于做对应列变换.

6.3 矩阵乘积的秩和行列式, 矩阵的逆

我们首先给出矩阵乘积的秩不等式和行列式公式.

定理 16. 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵. 则

$$\text{rank } AB \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}.$$

也就是说, 给矩阵乘上另一个矩阵之后, 秩不会变大.

定理 17 (方阵乘积的行列式). 设 A, B 都是 n 阶方阵, 则 $|AB| = |A||B|$.

定理 18 (一般矩阵乘积的行列式, Binet-Cauchy 公式). 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵. 则:

1. 若 $s > n$, 则 $|AB| = 0$.
2. 若 $s \leq n$, 则

$$|AB| = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}.$$

我们在之前已经遇到过一些关于秩的不等式和求行列式的题目, 现在矩阵乘法给我们提供了一种新的证明和求解思路.

接下来我们考虑一类特殊的矩阵: 可逆矩阵. 我们知道一个非零数总是可以乘以它的逆使得结果是 1, 那么对一个矩阵来说, 我们能不能找到它的一个逆使得它们的乘积是单位矩阵呢? 注意, 我们只能对一个 n 阶方阵讨论它是否可逆.

定理 19. 矩阵可逆的充要条件是它的行列式非零.

对一个行列式非零的 n 阶矩阵 A , 我们如何求出它的逆呢? 这里我们总结以下的几种方法.

1. 利用伴随矩阵. 伴随矩阵 A^* 的定义是每个位置的代数余子式拼成的矩阵再取转置. 也就是说 A^* 的 (i, j) -元素是 A 的 (j, i) -元素的代数余子式 A_{ji} . 那么此时 $A^{-1} = A^*/|A|$.

2. 做初等行变换. 将 A 和单位矩阵 I_n 拼在一起成为

$$\begin{pmatrix} A & I_n \end{pmatrix}.$$

对它做初等行变换直到前 n 列成为单位矩阵, 此时后 n 列组成的矩阵就是 A 的逆矩阵.

3. 当 A 具有一些特殊的表达式的时候, 可能会需要一些拼凑的技巧.

6.4 例题 (第一部分)

问题 44 (Sylvester 不等式). 设 A 和 B 分别是 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank } AB \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n.$$

问题 45 (矩阵的满秩分解). 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, 且秩为 r . 证明: 存在秩为 r 的 $n \times r$ 矩阵 B 和秩为 r 的 $r \times m$ 矩阵 C , 使得 $A = BC$.

问题 46 (一般矩阵的左逆和右逆). 设 A 是秩为 r 的 $n \times m$ 矩阵. 证明:

1. 如果 A 只有 r 行, 即 $n = r$, 则存在一个 $m \times r$ 矩阵 B 使得 $AB = I_r$.

2. 如果 A 只有 r 列, 即 $m = r$, 则存在一个 $r \times n$ 矩阵 C 使得 $CA = I_r$.

换句话说, 行满秩则存在右逆, 列满秩则存在左逆.

问题 47 (2022 秋期中考试第 6 题). 设 A, B 分别是 $3 \times 2, 2 \times 3$ 矩阵. 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

求 $\text{rank } A, \text{rank } B, BA$.

问题 48 (2020 秋期中考试第 3 题). 对正整数 n , 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n.$$

问题 49 (2021 秋期中考试第 7 题). 令 $f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} x_k t^k$ 是一个关于 t 的多项式. 证明:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_{n-1} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{n-1} f(\zeta^k).$$

其中 $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根.

问题 50 (2024 秋线性代数 A 期中考试第 1 题). 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \frac{1-a_1^n b_3^n}{1-a_1 b_3} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \frac{1-a_2^n b_3^n}{1-a_2 b_3} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \frac{1-a_n^n b_3^n}{1-a_n b_3} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}.$$

问题 51 (丘砖习题 4.3.12). 求以下行列式的值.

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_1 - \varphi_1) & \cos(\theta_1 - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_1 - \varphi_n) \\ \cos(\theta_2 - \varphi_1) & \cos(\theta_2 - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_2 - \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(\theta_n - \varphi_1) & \cos(\theta_n - \varphi_2) & \cdots & \cos(\theta_n - \varphi_n) \end{vmatrix}.$$

问题 52 (丘砖习题 4.3.15). 设 A, B 分别是数域 K 的 $s \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 且 $\text{rank } AB = \text{rank } B$. 证明对任何 $m \times r$ 矩阵 C , 都有

$$\text{rank } ABC = \text{rank } BC.$$

问题 53 (丘砖 4.4 节例 10). 设 A, B 分别是 $n \times m, m \times n$ 矩阵, 且 $I_n - AB$ 可逆. 证明 $I_m - BA$ 也可逆, 并求它的逆矩阵.

问题 54 (丘砖习题 4.4.10). 求以下矩阵的逆.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

问题 55 (丘砖习题 4.4.13). 设 n 阶方阵 A, B 满足

$$A + B = AB.$$

证明 $I - A$ 和 $I - B$ 都可逆, 且 $AB = BA$.

问题 56 (矩阵微扰之后秩不会变小). 假设 A 是一个 $n \times m$ 的实矩阵. 证明: 存在 $\varepsilon > 0$, 使得如果 $n \times m$ 矩阵 B 满足它的每个元素的绝对值都小于 ε , 则

$$\text{rank}(A + B) \geq \text{rank } A.$$

问题 57 (某一年期中考试最后一题, 题目不全). 定义数域 K 上的 n 阶方阵

$$X_{ij}(\alpha) := I_n + \alpha E_{ij}.$$

其中 E_{ij} 是基本矩阵. 证明: 对任意 $n \geq 2$, 任意 $\alpha \in K$ 和任意 $1 \leq i \neq j \leq n$, 总能找到可逆矩阵 R 和 T 使得

$$X_{ij}(\alpha) = R^{-1}T^{-1}RT.$$

问题 58. 设 A 是 n 阶对称方阵, 且 $\text{rank } A = n - 1$. 证明或否定: 存在 $1 \leq i \leq n$, 使得 A 的 (i, i) -元素的余子式 A_{ii} 非零.

问题 59. 设 A 是 n 级可逆方阵, B 是 n 级上三角矩阵, 且 B 的对角元全是 0. 判断: 对什么样的 n 级方阵 C , 能够找到 n 级方阵 X 使得

$$AX - XB = C.$$

对于可以找到 X 的这些 C , 判断能找到多少个矩阵 X .

问题 60. 求最小的正整数 k , 使得对任意满足 $A^4 = 0$ 的 9 阶实矩阵 A , 都存在 $9 \times k$ 的矩阵 B 和 $k \times 9$ 的矩阵 C , 使得 $BC = A$.

问题 61. 设 A_1, A_2, A_3 是数域 K 上的 7×3 矩阵, B_1, B_2, B_3 是数域 K 上的 3×7 矩阵, 满足 $A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3$ 可逆. 证明存在 7×3 矩阵 C_1, C_2, C_3 使得 $B_1C_1 + B_2C_2 + B_3C_3$ 可逆.

问题 62. 判断对哪些 $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 下面的命题成立.

- 如果复数域上 4 阶方阵 A 和 B 满足

$$\text{rank } AB + \text{rank } BA = 2r,$$

则 $\text{rank } AB = \text{rank } BA = r$.

6.5 矩阵的分块

分块矩阵是把一个矩阵分成很多块小矩阵拼起来的样子, 它的运算基本上满足我们前面讲的普通矩阵的运算法则. 唯一需要注意的是我们在对分块矩阵做初等行列变换的时候, 如果做行变换则需要左乘, 做列变换则需要右乘.

矩阵分块给了我们很多题目的新解法, 例如问题 44. 我们知道

$$n + \text{rank } AB = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

那么可以对右边的矩阵做初等行列变换:

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & 0 \end{pmatrix}.$$

其中第一步是第一行左乘 A 加到第二行, 第二步是第一列右乘 $-B$ 加到第二列, 第三步是第二列右乘 $-I_s$. 考虑列向量可知最后一个矩阵的秩不小于 $\text{rank } A + \text{rank } B$, 这样就完成了原题的证明. 有一些别的题目也可以用这种分块矩阵的语言写出来.

6.6 正交矩阵

正交矩阵的定义非常简单. 一个 n 级实方阵 A 称为正交矩阵, 若

$$AA^T = I_n.$$

换句话说, 正交矩阵的转置等于它的逆.

正交矩阵有一种理解方式是保持内积的变换. 具体来讲, 给定一个可逆的 n 级方阵 A , 我们可以用它来定义 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的一个映射

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \alpha \mapsto A\alpha.$$

这里我们把 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 α 视为列向量. 我们知道此时两个向量 α, β 的内积可以写为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta.$$

所以

$$(A\alpha, A\beta) = (A\alpha)^T (A\beta) = \alpha^T A^T A \beta.$$

因此正交矩阵是保持内积不变的.

如果两个向量的内积是 0, 我们就称两个向量是正交的. 由此我们延伸出标准正交基的概念. 在给定了一组线性无关的向量 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 之后, 寻找和它等价的单位正交向量组本质上就是在找这一组向量生成的线性空间的一组标准正交基. 它的标准步骤是:

1. 首先令 $\beta_1 = \alpha_1$.

2. 我们归纳地定义. 在定义好了 $\beta_1, \dots, \beta_i$ 之后 ($1 \leq i \leq s-1$), 定义 β_{i+1} 为

$$\beta_{i+1} = \alpha_{i+1} - \sum_{j=1}^i \frac{(\alpha_{i+1}, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j.$$

这个感觉相当于是将 α_{i+1} 中的 $\beta_1, \dots, \beta_i$ 分量全减掉.

3. 如果只要求一组正交基, 那么前两步就已经完成了. 如果要求标准正交基的话, 只要再把前面得到的向量单位化就可以了. 即令

$$\eta_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i = \frac{1}{\sqrt{(\beta_i, \beta_i)}} \beta_i.$$

这样 $\{\eta_i\}$ 就是一组标准正交基.

在有这些概念之后, 我们很容易知道, 一个 n 级实矩阵是正交矩阵当且仅当它的行向量是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 也当且仅当它的列向量是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基.

6.7 例题 (第二部分)

问题 63 (降阶公式). 设 A, D 分别是 n 阶, s 阶方阵, B, C 分别是 $n \times s, s \times n$ 矩阵. 记

$$d = \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

证明:

1. 若 A 可逆, 则 $d = \det(A) \det(D - CA^{-1}B)$.

2. 若 D 可逆, 则 $d = \det(D) \det(A - BD^{-1}C)$.

问题 64. 设 A, B 分别是 $n \times s, s \times n$ 矩阵. 证明 $|I_n - AB| = |I_s - BA|$. 进一步证明, 如果 $n \geq s$, 则关于 λ 的多项式

$$|\lambda I_n - AB| = \lambda^{n-s} |\lambda I_s - BA|.$$

问题 65 (2021 秋期末考试第 6 题). 设 A 是秩为 $r > 0$ 的 $m \times n$ 实矩阵. 证明存在正交矩阵 P 和 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} D_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q,$$

其中 D_r 是对角线全为正数的 r 阶对角矩阵.

问题 66 (丘砖习题 4.5.18). 设 B, C 分别是实数域上的 $n \times s, n \times (n-s)$ 矩阵. 证明:

$$\begin{vmatrix} B^T B & B^T C \\ C^T B & C^T C \end{vmatrix} \leq |B^T B| |C^T C|.$$

问题 67 (列满秩矩阵的 QR 分解). 设 A 是秩为 n 的 $m \times n$ 矩阵. 证明存在 $m \times n$ 矩阵 Q 和 n 阶方阵 R , 使得 $A = QR$, 且满足:

- Q 的列向量组是单位正交向量组.
- R 是主对角元都是正数的上三角矩阵.

并且这样的分解是唯一的. 特别的, 如果 A 是可逆矩阵, 那么它将唯一地分解为一个正交矩阵乘以一个对角元全正的上三角矩阵.

7 矩阵的相抵与相似

7.1 相抵和相似的概念

矩阵的相抵和相似某种程度上是希望我们对矩阵做一些操作之后让它变成某种标准的形式. 相抵的概念是通过初等行列变换抽象出来的. 对一个矩阵而言, 我们对它做初等行变换变成行简化阶梯型矩阵之后, 可以再做列变换把主元以外的元素全部变成 0. 因为做初等行列变换相当于左右乘初等矩阵, 所以对一个秩为 r 的 $s \times n$ 矩阵 A , 存在 s 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

这也反映出矩阵的秩完全刻画了矩阵的相抵关系.

矩阵的相似则是通过基变换抽象出来的. 我们假定 $e_1, \dots, e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 有一个可逆矩阵 P 满足

$$\begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \cdots & \eta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} P.$$

假设有一个线性映射 f , 它在 $e_1, \dots, e_n$ 下用矩阵 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 表示. 这句话的含义是: $f(e_i)$ 可以由 $e_1, \dots, e_n$ 线性表出为

$$\begin{cases} f(e_1) = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \cdots + a_{n1}e_n \\ f(e_2) = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{n2}e_n \\ \cdots \\ f(e_n) = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n \end{cases}.$$

也就是说

$$f \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} A.$$

那么如何将 f 用同样的办法在 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 这组基下表示成矩阵呢? 我们来推导一下. 根据条件

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \cdots & \eta_n \end{pmatrix} &= f \left(\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} P \right) = f \left(\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} \right) P \\ &= \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} AP = \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \cdots & \eta_n \end{pmatrix} P^{-1}AP. \end{aligned}$$

所以我们看到, 基的变换体现在矩阵上就是做了一个相似变换, 书上的例子中, f 取为了到 x 轴的投影映射. 我们这里展示了更一般的情况.

7.2 矩阵的对角化

正如前文提及, 我们希望利用相似把一个矩阵变成尽可能简单的形式, 比较简单的一种形式就是对角矩阵, 这一章剩余的部分其实都在讨论如何判断一个矩阵是否可以对角化. 那么首先我们就要研究一下相似变换是不是会保持矩阵的某些性质不变.

定理 20. 相似变换不改变矩阵的秩, 迹, 特征值, 特征多项式.

由于对于对角矩阵而言, 对角线上的元素恰好就是这个对角矩阵的特征值, 所以对于一个 n 级矩阵 A 而言, 如果我们已经知道了它有 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (可能相同), 那么它要是能对角化的话, 对角线上

肯定就得是这 n 个元素, 并且这 n 个特征值对应的特征向量一定是线性无关的. 更进一步, 由于矩阵 A 的属于不同特征值的线性无关特征向量合在一起仍然线性无关, 所以我们得到了判断矩阵是否可对角化的第一个方法.

定理 21. n 级矩阵 A 可对角化当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量. 特别的, 如果 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 可对角化.

这种方法可以帮助我们求出对角化的所有信息. 我们在这里总结一下给定了数域 K 上的 n 级矩阵 A 之后如何找 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

1. 首先计算 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$.
2. 我们当然可以求出 $f(\lambda)$ 的 n 个复根, 但矩阵在 K 上可对角化的话起码所有的根都得在 K 中, 所以如果有根不在 K 里面的话就肯定不能对角化了. 我们现在假设 $f(\lambda)$ 的 n 个复根都落在 K 中, 并将它们记为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 这里我们去掉重复的元素, 即要求 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 互不相同.
3. 对每一个 λ_i , 考虑它对应的齐次线性方程组

$$(\lambda_i I_n - A)X = 0.$$

求出它的一个基础解系 $\eta_{i,1}, \dots, \eta_{i,r_i}$.

4. 如果所有的这些解拼在一起不到 n 个, 说明找不出 n 个线性无关的特征向量, 那么 A 就不可以对角化. 我们现在假设所有的这些解拼在一起恰好是 n 个, 考虑矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \eta_{1,1} & \cdots & \eta_{1,r_1} & \eta_{2,1} & \cdots & \eta_{s,r_s} \end{pmatrix}.$$

那么这个矩阵可逆. 并且

$$\begin{aligned} AP &= A \begin{pmatrix} \eta_{1,1} & \cdots & \eta_{1,r_1} & \eta_{2,1} & \cdots & \eta_{s,r_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \eta_{1,1} & \cdots & \lambda_1 \eta_{1,r_1} & \lambda_2 \eta_{2,1} & \cdots & \lambda_s \eta_{s,r_s} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \eta_{1,1} & \cdots & \eta_{1,r_1} & \eta_{2,1} & \cdots & \eta_{s,r_s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

但是很多时候不用求出特征向量就可以看出一个矩阵是否可对角化. 例如从上面的讨论中我们可以立刻得到以下的结论:

定理 22. n 级矩阵 A 可对角化的充要条件是, 它的属于不同特征值的特征子空间的维数之和是 n .

也就是说我们只要计算

$$\sum_{i=1}^s (n - \text{rank}(\lambda_i I_n - A)),$$

看这个数是否为 n 就可以了. 我们知道, 对特征多项式的所有根而言, 它们的重数之和等于特征多项式的次数, 从而是 n . 那么我们容易得到以下的结论:

定理 23. 数域 K 上的 n 级矩阵可以在 K 上对角化的充要条件是, A 的特征多项式的所有复根都落在 K 中, 且每一个根的代数重数 (作为根的重数) 等于几何重数 (特征子空间的维数).

最后我们考虑一个对角化的特殊例子. 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的一条二次曲线

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f$$

而言, 我们希望判断它是否具有某种标准类型. 如果说二次部分没有交叉项, 那么方程就形如

$$f(x, y) = ax^2 + cy^2 + 2dx + 2ey + f,$$

于是我们可以对 x 和 y 对应的项分别进行配方处理. 如果我们能找到一个新的单位直角坐标系, 使得二次项没有平方项, 这样就达到目的了. 假设新的直角坐标系的坐标分量 x^* 和 y^* 满足

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix},$$

则原来的二次部分

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

就成为了

$$\begin{pmatrix} x^* & y^* \end{pmatrix} T^t \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix}$$

这里为了记号美观, 用小写字母 t 表示转置. 我们回顾一下我们期望做的事情:

- 希望新的坐标系是单位直角坐标系, 那么要求 T 是正交矩阵.
- 希望交叉项消失, 那么要求

$$T^t \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} T = T^{-1} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} T$$

是对角矩阵, 这里用到了正交矩阵的转置等于它的逆.

这样我们就自然地问：什么时候对角化可以成为正交对角化？注意到我们这样的二次曲线对应的矩阵都是对称的，所以人们证明了：

定理 24. 实对称矩阵一定可以正交对角化。

找正交矩阵使得一个给定的实对称矩阵能被它对角化的方法和前面没有什么本质的差别，只是多了一步。因为正交矩阵的列向量总是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基，所以上面对每一个特征值求了基础解系之后，还要把这一组向量做 Schmidt 正交化来找到特征空间的一组标准正交基，用这些标准正交基拼成所要的正交矩阵。

7.3 例题

问题 68 (2024 春期末考试第 1 题). 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ x & -2 & 0 \\ -1 & -1 & y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & z \\ 0 & -1 & 0 \\ z & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相似。

1. 求 x, y, z 的值。
2. 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ 。
3. 对正整数 m , 求 A^m 。

问题 69 (2022 春期末考试第 3 题). 已知数域 K 上含有参数 a 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$$

的特征多项式有一个二重根。求 a 的值，并判断 A 是否可对角化。

问题 70 (2023 春期末考试第 6 题). 设 n 级矩阵 A, B 有相同的特征值。

1. 证明：如果 A 有 n 个互不相同的特征值，则存在可逆矩阵 P 和矩阵 Q 使得 $A = PQ, B = QP$ 。
2. 前一问中 A 有 n 个互不相同的特征值这一条件是否可以去掉？

问题 71 (2021 秋期末考试第 7 题). 设 n 级方阵 A 满足 $A^2 = 2A$ 。证明 A 可以对角化。

问题 72 (同时对角化). 设 A, B 是数域 K 上可对角化的 n 级方阵。称 A, B 可同时对角化，若存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵。证明： A, B 可同时对角化的充要条件是它们可交换。

问题 73 (2022 春期末考试第 2 题). 设 T 是数域 K 上的 n 级方阵，且它在 K 中有 n 个互不相同的特征值。证明：和 T 可交换的矩阵 S 一定可以对角化。

问题 74 (丘砖习题 5.4.11). 设 A, B, C 都是数域 K 上的 n 级方阵, 且满足 $AB - BA = C, AC = CA$. 证明: 对一切正整数 k 都有 $\text{tr}(C^k) = 0$.

问题 75 (丘砖习题 5.4.14). 设 A 是数域 K 上的 n 级方阵, 满足对数域 K 上任何一个 n 级方阵 X , 都有 $\text{tr}(AX) = 0$. 证明: $A = 0$.

问题 76. 对数域 K 上的多项式

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

我们可以将一个 n 级方阵 A 代入这个多项式, 定义为

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n.$$

证明以下的命题:

1. 一个 n 级复方阵 B 可对角化当且仅当存在一个次数不超过 $n-1$ 的复系数多项式 g , 以及一个有 n 个不同的复特征值的 n 级复矩阵 A , 满足 B 和 $g(A)$ 相似.

2. 定义 n 级矩阵

$$C_n = \begin{pmatrix} 0_{(n-1) \times 1} & I_{n-1} \\ 1 & 0_{1 \times (n-1)} \end{pmatrix}.$$

一个 n 级矩阵 S 称为循环的, 若存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 p 使得 $S = p(C_n)$. 证明: 一个 n 级矩阵可对角化当且仅当它相似于某个循环矩阵.

3. 设 A 是一个 n 级方阵, f 是它的特征多项式, 证明 $f(A) = 0$.

4. 设 A 是可逆 n 级方阵, 证明存在一个不超过 $n-1$ 次的多项式 g 使得 $g(A) = A^{-1}$.

5. 设 n 级方阵 A, B 满足 $AB = A + B^{2025}$. 证明 $AB = BA$.

问题 77. 设 A, B 分别是复数域上 m 级, n 级方阵. 证明: 矩阵方程 $AX - XB = 0$ 有非零解 X 当且仅当 A, B 有公共的特征值. 注意这里复数域的条件是必要的.

问题 78. 证明幂等矩阵的秩和迹相等.

8 二次型

8.1 二次型的标准型和实二次型的规范型

对一个二次型而言, 我们总可以把它写成一个矩阵的形式, 也就是

$$f(x) = x^T A x, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T.$$

我们希望让 A 没有交叉项. 如果做非退化的线性替换 $x = Cy$, 那么二次型将化为

$$x^T A x = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y.$$

由此我们引入合同的定义. 和相抵, 相似一样, 我们希望寻找矩阵能通过合同变换到什么样的简单形式.

定理 25. 数域 K 上任何一个方阵合同于一个对角矩阵.

给定了数域 K 上一个 n 级方阵 A , 怎么找可逆矩阵 C 和对角矩阵 D 使得 $C^T A C = D$ 呢? 首先, D 的选取可以不是唯一的. 比如说考虑二次型

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2.$$

这已经是一个标准型了, 它的矩阵是二阶单位阵. 但是如果我们做非退化线性替换

$$x_1 = 2y_1, \quad x_2 = 2y_2,$$

那么这个二次型就变成了 $4y_1^2 + 4y_2^2$, 它对应的矩阵仍然是对角的. 这是合同和前面的两种变换不太一样的地方. 因此这里我们更关心的是怎么找到矩阵 C .

从定理的证明过程我们可以知道, 如果我们考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A \\ I_n \end{pmatrix},$$

并对它做成对初等行列变换, 然后对 I 只做其中的初等列变换, 这样当上面的方阵变成对角矩阵的时候, 下面的方阵就变成了我们想要的 C . 这里的**成对**初等行列变换有以下几种:

- 将第 i 行的 k 倍加到第 j 行 和 将第 i 列的 k 倍加到第 j 列.
- 将第 i 行和第 j 行互换 和 将第 i 列和第 j 列互换.
- 将第 i 行乘上 $k \neq 0$ 和 将第 i 列乘上 $k \neq 0$.

其是从初等矩阵的观点来看, 这就是将初等矩阵和它的转置分别乘在右边和左边. 这个过程看起来比较复杂, 我们举一个例子来说明如何做所要的成对初等行列变换. 例如 2023 年线性代数 A 期末考试的一个题目:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

我们要把它化成标准型. 它的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是我们要变换的矩阵是:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

我们首先把上边方阵第一行和第一列的四个 2 消掉. 首先将第一行的 $-2/3$ 倍加到第二行, 再将第一列的 $-2/3$ 倍加到第二列. 得到:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 2 & -1/3 & 0 \\ 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

然后将第一行的 $-2/3$ 倍加到第三行, 再将第一列的 $-2/3$ 倍加到第三列:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 2 & -1/3 & 0 \\ 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & -4/3 \\ 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & -4/3 \\ 1 & -2/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

接下去消第二行和第二列. 将第二行的 $-1/4$ 倍加到第三行, 再将第二列的 $-1/4$ 倍加到第三列:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & -4/3 \\ 1 & -2/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & -5/4 \\ 1 & -2/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4/3 & 0 \\ 0 & 0 & -5/4 \\ 1 & -2/3 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

此时令

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

就有

$$C^T A C = \text{diag} \left\{ 3, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{4} \right\}.$$

如果主对角线上的元素是 0, 我们可以先做一些适当的成对初等行列变换让主对角线上的元素非零. 例如考虑二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_4 + x_2 x_3.$$

它的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可以先将第四行加到第一行, 再将第四列加到第一列:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再进行标准的操作:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

后面的过程不再一一展示. 以上就是大体的思路. 只要不出现计算错误, 基本上没有很难的点.

我们之前已经知道, 对一个实对称矩阵而言, 总是可以将它正交对角化. 由于正交矩阵的逆和转置是一回事, 所以正交对角化相当于也是合同对角化. 也就是说, 如果我们想知道一个实二次型的标准型, 我们根本不需要做以上繁琐的步骤, 只需要想办法求出它对应的矩阵的特征值, 就可以直接写出标准型.

实数域的另一个好处是, 只要是正数都能在实数域中开平方, 而只要是负数就都不能在实数域中开平方. 所以我们可以把一个实二次型变成以下的标准型:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2.$$

其中 r 是这个实二次型的秩. 这称为实二次型的规范型.

定理 26 (惯性定理). 实二次型的规范型是唯一的.

有了惯性定理之后, 我们可以定义 p 为 f 的正惯性指数, $r - p$ 为 f 的负惯性指数, 正负惯性指数的差 $2p - r$ 为 f 的符号差. 由此我们可以知道, 一个实二次型的规范型被秩和正惯性指数 (或者: 秩和负惯性指数, 秩和符号差, 等等) 唯一决定. 我们可以看到这里边的正负号包含了很多的信息, 这就和复数域不同. 我们可以证明任何一个复二次型可以变成以下的标准型:

$$z_1^2 + \dots + z_r^2.$$

换句话说复二次型的规范型是由秩唯一确定的, 这和之前提到的相抵就没什么差别了.

8.2 正定二次型和正定矩阵

定义 8. 称实二次型 $x^T Ax$ 是正定 / 半正定 / 负定 / 半负定的, 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $x^T Ax > 0 / \geq 0 / < 0 / \leq 0$. 称一个实对称矩阵 A 是正定 / 半正定 / 负定 / 半负定的, 如果它对应的二次型 $x^T Ax$ 是正定 / 半正定 / 负定 / 半负定的.

从定义我们知道, 如果要谈论一个矩阵是否正定, 首先需要保证它是一个实对称矩阵. 在给定了实对称矩阵 A 之后, 我们如何判断它是否是一个正定矩阵呢? 首先有一个充要条件.

定理 27. 实对称矩阵 A 是正定的当且仅当它的所有顺序主子式都大于 0.

关于半正定矩阵, 也有相应的充要条件.

定理 28. 实对称矩阵 A 是半正定的当且仅当它的所有主子式非负.

需要注意的是, 如果一个实对称矩阵的所有顺序主子式非负, 并不能推出它的所有主子式非负, 从而不能推出它是半正定的. 例如矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它的两个顺序主子式都是 0, 但它的 (2, 2)-主子式是 -1.

以上的充要条件给了我们判断一个矩阵是否正定的方法. 但是如果矩阵太大, 顺序主子式的计算也会比较复杂, 我们期待找一些性质使得能够快速判断一个矩阵是否是正定矩阵. 我们知道, 一个实对称矩阵的一个规范型是以它的特征值为对角线元素的对角矩阵, 于是我们可以对这个规范型讨论它是否正定.

定理 29. 一个实对称矩阵是正定的当且仅当它的所有特征值都是正的.

8.3 例题

问题 79 (2024 春期末考试第 2 题). 考虑实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + tx_1x_2 + 2tx_1x_3 + 4x_2x_3$. 求它的秩和正惯性指数.

问题 80 (2024 春期末考试第 3 题). 判断当参数 a 满足什么条件时, 实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)$$

是正定的.

问题 81 (2022 秋期末考试第 4 题). 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_2x_3 + 2ax_3x_1 = 0$$

可以做非退化线性替换成为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2.$$

求 a 的值, 并求出相应的非退化线性变换.

问题 82 (2024 秋期末考试第 7 题). 设 A 是正定矩阵, B 是与 A 阶数相同的实对称矩阵. 证明: 存在可逆矩阵 C 使得 C^TAC 和 C^TBC 都是对角矩阵.

问题 83. 设 A, B 是两个半正定矩阵. 证明 $AB = 0$ 当且仅当 $\text{tr}(AB) = 0$.

问题 84 (2022 春期末考试第 7 题). 设 A 是正定实对称矩阵, 证明存在对角元是正数的上三角矩阵 L , 使得 $A = L^TL$.

问题 85. 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} A & x \\ x^T & 0 \end{pmatrix}$$

是负定的.

问题 86 (Hadamard 不等式). 证明以下不等式.

- 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是正定矩阵. 证明

$$|A| \leq \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

- 设 $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是 n 级实可逆矩阵. 证明

$$|C|^2 \leq \prod_{i=1}^n (c_{1i}^2 + c_{2i}^2 + \dots + c_{ni}^2).$$

问题 87. 设 A, B 是相同阶数的半正定矩阵, 证明 $|A + B| \geq \max\{|A|, |B|\}$.

问题 88. 设 A, B 是半正定矩阵, 满足存在唯一的矩阵 M 使得 $AM + MA = B$. 证明 M 是半正定矩阵.

问题 89. 设 A 是 n 阶实矩阵. 证明: 如果 A 有 r 个线性无关的特征向量, 则存在正惯性指数为 r 的半正定矩阵 B 使得 $AB = BA^T$.

9 线性空间和线性映射

9.1 线性空间及其结构

在前面我们已经接触了 $\mathbb{R}^n$, K^n 这样的线性空间. 在这里我们研究的是更加抽象的定义, 也就是说, 只要在一个集合 V 上可以定义加法和数域 K 上的数量乘法, 并且满足八条法则: 加法交换律, 加法结合律, 零元存在, 负元存在, 1 是数量乘法的单位, 数乘结合律, 数乘分配律 (分配律有两条), 就称 V 是一个线性空间. V 可以有多奇怪呢, 我们甚至可以把集合

$$V = \{a \cdot \text{高等数学} + b \cdot \text{线性代数} : a, b \in K\}$$

在加法

$$(a \cdot \text{高等数学} + b \cdot \text{线性代数}) + (c \cdot \text{高等数学} + d \cdot \text{线性代数}) = (a + c) \cdot \text{高等数学} + (b + d) \cdot \text{线性代数}$$

和数乘

$$k \cdot (a \cdot \text{高等数学} + b \cdot \text{线性代数}) = ka \cdot \text{高等数学} + kb \cdot \text{线性代数}$$

之下, 称为 K 上的线性空间. 容易知道它的维数是 2, $\{\text{高等数学}, \text{线性代数}\}$ 是它的一个基.

这里我们强调一下无穷维线性空间相关的事情. 现在我们所研究的抽象线性空间可能是无穷维的, 也就是说它的一组基中有无穷多个元素. 例如 K 上的一元多项式 $K[x]$. 对一个无穷维的东西谈线性表出一定是有限项求和, 一般来讲无穷求和是难以良好定义的.

现在我们给定一个有限维线性空间 V 和它的一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. 对于 V 中任何一个向量 v , 根据基的定义, 它有唯一的线性表出方式

$$v = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n.$$

这里 $(x_1, \dots, x_n)^T$ 称为 v 在这组基下的坐标. 这样一来, 我们借助线性空间的一组基, 把线性空间中的元素转化为了我们熟悉的列向量, 这样很多的题型我们就可以用之前的方法做出来. 但是一个元素的坐标是依赖于基的选取的, 它没有一个典范的取法. 我们要搞清楚一个元素的坐标在不同的基下会发生什么变化, 就要引入过渡矩阵的概念. 我们首先把一组基写成行向量的样子

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

这样 v 就可以写成

$$v = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^T.$$

假设现在又有一组基 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, v 在这组基下的坐标是 $y = (y_1, \dots, y_n)^T$, 那么

$$v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x = (\beta_1, \dots, \beta_n)y.$$

我们设

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A.$$

A 称为 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 到 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 的过渡矩阵. 对于两组基来讲, A 是可逆的. 将这一等式代入可知:

$$v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x = (\beta_1, \dots, \beta_n)y = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Ay.$$

由于一个向量能唯一表示成基的线性组合, 所以 $x = Ay, y = A^{-1}x$.

这个地方谁到谁的过渡矩阵比较绕, 记忆的方法就是: α 到 β 的过渡矩阵就是在说: α 乘了它一下之后就过渡到 β 了. 但坐标之间的关系是: β 下的坐标左乘过渡矩阵得到 α 下的坐标. 不建议大家强行记忆, 容易记混, 可以就记住 α 乘过渡矩阵就过渡到 β , 坐标层面的事情就现场推导一下即可.

在前面我们已经介绍过线性空间子空间的概念, 概括地说, 就是一个在加法和数乘运算之下封闭的子集. 这里不过多赘述. 对于一个线性空间 V 的子空间 V_1, V_2 , 我们可以做以下的一些操作:

- 直接从集合层面, 把两个子空间交起来. 这样得到的集合也是一个子空间.
- 定义一个新的运算

$$V_1 + V_2 = \{v_1 + v_2 : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}.$$

这被称为 V_1, V_2 的和空间, 它也是一个子空间, 并且是包含 V_1 和 V_2 的最小的子空间. 因为如果一个子空间要同时包含 V_1 和 V_2 的话, 根据子空间的性质, 它必须得包含 $v_1 + v_2$ 这样的元素.

- 两个子空间的并不一定还是子空间.

对于子空间的交空间与和空间, 最重要的性质是下面的维数公式.

定理 30. 设 V_1, V_2 是有限维线性空间 V 的子空间, 则有维数公式

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

一种特殊的和空间是直和, 两个子空间 V_1, V_2 的直和记为 $V_1 \oplus V_2$. 书上的定义是说, 如果和空间中任何一个元素可以唯一表示为两个空间中元素的和, 那么就称两个空间是直和. 我们回顾一些等价的定义.

定理 31. 设 V_1, V_2 是有限维线性空间 V 的子空间, 那么以下命题等价.

- $V_1 + V_2$ 是直和.
- $V_1 + V_2$ 中零向量的表示方法唯一.
- $V_1 \cap V_2 = 0$.
- $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.
- V_1 的一个基和 V_2 的一个基合起来得到 $V_1 + V_2$ 的一个基.

多个子空间的直和可以类似定义, 我们回顾它的等价定义.

定理 32. 设 $V_1, \dots, V_s$ 是有限维线性空间 V 的子空间, 那么以下命题等价.

- $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和. 即对任意的 $\alpha \in \sum_{i=1}^s V_i$, 它可以唯一地表示为

$$\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s.$$

其中 $\alpha_i \in V_i$.

- $\sum_{i=1}^s V_i$ 中零向量的表示方法唯一.

- $V_i \cap \left(\sum_{j \neq i} V_j \right) = 0.$

- $\dim \left(\sum_{i=1}^s V_i \right) = \sum_{i=1}^s \dim V_i.$

- V_1 的一个基, V_2 的一个基, ..., V_s 的一个基合起来得到 $\sum_{i=1}^s V_i$ 的一个基.

由此衍生出来的一种题型是, 给定了两个空间 V_1, V_2 的一组基, 要求它们的交空间和和空间的维数和一组基. 我们在这里通过一个例题展示它的通用解法, 在后面的例题中不再单独选入这样的题目.

设 $V = K^5$, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$. 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

要求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的维数和它们的一组基. 我们首先求 $V_1 + V_2$ 的基和维数. 我们知道 $V_1 + V_2$ 其实就是由这六个向量生成的子空间, 于是我们可以直接求它的秩和极大线性无关组. 具体而言, 考虑这六个向量拼成的矩阵

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

对它做初等行变换可知

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 6 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

由此可以看出 $\dim(V_1 + V_2) = 5$, 一组基是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$. 并且同时可以看出 V_1, V_2 的维数都是 3. 根据维数公式

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) = 3 + 3 - 5 = 1.$$

一个向量 $\gamma \in V_1 \cap V_2$ 相当于是说它可以同时写成 V_1 的基和 V_2 的基的线性组合, 也就是说

$$\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + y_3\beta_3 = 0.$$

于是我们可以考虑解六个未知数的线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\beta_1 + x_5\beta_2 + x_6\beta_3 = 0.$$

我们已经将它的系数矩阵化为了行简化阶梯型, 所以可以读出一组解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (-1, -5, 1, 0, 1, 1).$$

因此 $\gamma = -\alpha_1 - 5\alpha_2 + \alpha_3 = (1, -3, -3, -5, -3)^T$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一组基. 总结来说, 要求和空间的信息, 就相当于在求秩和极大线性无关组, 要求交空间的信息, 就相当于是解方程.

9.2 线性映射及其矩阵表示

线性映射的定义是比较容易理解的, 如果有两个数域 K 上的线性空间 V 和 W , 有一个映射 $f: V \rightarrow W$ 能够保持线性空间结构, 也就是说

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad f(c\alpha) = cf(\alpha),$$

那么就称 f 是一个线性映射. 既单又满的线性映射称为线性同构. 线性性保证了, 如果我们知道一个线性映射 $f: V \rightarrow W$ 在 V 的一组基下的取值, 那么由于基可以线性表出 V 中所有的向量, 我们就知道了 f 在随便一个向量处的取值.

从 V 到 W 的线性映射有自然的方法可以定义加法和数乘, 即

$$(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha), \quad (cf)(\alpha) = c \cdot f(\alpha).$$

这使得 V 到 W 的全体线性映射 $\text{Hom}(V, W)$ 也成为线性空间, 并且满足维数公式

$$\dim \text{Hom}(V, W) = \dim V \cdot \dim W.$$

有限维线性空间之间的线性映射其实并不神秘, 它和我们熟悉的矩阵其实是一回事, 我们在这里回顾一下线性映射的矩阵表示. 对于一个线性映射 $f: V \rightarrow W$ 而言, 取 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 W 的一组基 $\eta_1, \dots, \eta_s$, 我们将 f 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 处的取值用 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 线性表出可以得到:

$$\begin{cases} f(\alpha_1) = a_{11}\eta_1 + a_{21}\eta_2 + \dots + a_{s1}\eta_s, \\ f(\alpha_2) = a_{12}\eta_1 + a_{22}\eta_2 + \dots + a_{s2}\eta_s, \\ \dots \\ f(\alpha_n) = a_{1n}\eta_1 + a_{2n}\eta_2 + \dots + a_{sn}\eta_s. \end{cases}$$

那么形式上就有

$$(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) = (\eta_1, \dots, \eta_s)A,$$

其中 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq n}$. A 被称为 f 在这两组基下的矩阵.

一个比较奇怪的约定是, 我们要把矩阵写在右边, 这就导致我们在写上面那一组线性表出的式子的时候, 系数矩阵看起来行列是反过来的. 这其实是为了满足人们的书写习惯. 例如我们有两个线性映射

$$f: V \rightarrow W, \quad g: W \rightarrow U,$$

那么我们自然有复合映射

$$g \circ f: V \rightarrow U.$$

取定 V, W, U 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m, \eta_1, \dots, \eta_s$, 并设 f, g 在对应的基下的矩阵表示是 A, B , 也就是说

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A, \quad g(\beta_1, \dots, \beta_m) = (\eta_1, \dots, \eta_s)B.$$

于是

$$g \circ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = g((\beta_1, \dots, \beta_m)A) = g(\beta_1, \dots, \beta_m)A = (\eta_1, \dots, \eta_s)BA.$$

也就是说 $g \circ f$ 在对应基下的矩阵是 BA , 这比较符合我们的书写习惯.

最后, 我们在之前已经展示过, 一个 V 到自身的线性变换在不同的基下的矩阵表示差一个相似变换, 所以我们可以定义线性变换的迹, 行列式, 特征值, 特征向量等在相似变换下不变的量.

9.3 例题

问题 90 (2021 秋期末考试第 7 题). 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, V 是全体以 0 为极限的实数数列构成的集合, 即

$$V = \left\{ \{a_n\} : a_n \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \right\}.$$

在 V 上定义加法 $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$, 数乘 $k\{a_n\} = \{ka_n\}$. 证明: V 构成实数域上的无穷维线性空间.

问题 91 (2024 春期末考试第 7 题). 设数域 K 上的 n 级方阵 A, B, C, D 两两可交换, 且满足 $AC + BD = I$. 记

$$V = \{X \in K^n : ABX = 0\}.$$

并考虑两个子空间

$$V_1 = \{X \in K^n : AX = 0\}, \quad V_2 = \{X \in K^n : BX = 0\}.$$

证明 $V = V_1 \oplus V_2$.

问题 92. 设 V 是数域 K 上的 9 维线性空间, $W \subset V$ 是一个子空间. 证明以下两条性质等价.

- $\dim W \geq 5$.
- 对 V 的任何一个 5 维子空间 U , 都有 $W \cap U \neq 0$.

问题 93. 本题考虑的是线性空间的子空间关于交运算和和运算是否具有分配律.

1. 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, W_1, W_2, W_3 是三个子空间, 举例说明: 等式

$$W_1 \cap (W_2 + W_3) = (W_1 \cap W_2) + (W_1 \cap W_3)$$

不一定成立.

2. 在上一问的条件下, 设 S_1, S_2, S_3 分别是 W_1, W_2, W_3 的一组基. 假设三个集合的并 $S_1 \cup S_2 \cup S_3$ 构成 V 中一个线性无关的子集. 证明: 此时有

$$W_1 \cap (W_2 + W_3) = (W_1 \cap W_2) + (W_1 \cap W_3).$$

问题 94 (丘砖习题 9.1.12). 设 f 是数域 K 上的 n 级方阵组成的线性空间到 K 的一个线性映射, 且满

足对任意的 n 级方阵 A, B , 都有 $f(AB) = f(BA)$. 证明: $f = f(E_{11}) \text{tr}$. 其中 tr 是迹函数. 这个题的结论表明, 在相差常数倍的意义下, 迹函数是矩阵空间上唯一一个满足这种交换性的线性函数.

问题 95. 设 V 和 W 是数域 K 上维数相同的有限维线性空间, $T: V \rightarrow W$ 是线性映射. 证明: T 是单射当且仅当 T 是满射.

问题 96. 考虑由不超过 3 次的实系数多项式构成的实线性空间

$$V = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] : \deg f \leq 3\}.$$

1. 求 $\dim V$ 并写出它的一组基.

2. 考虑线性映射

$$T: V \rightarrow V, \quad T(f)(x) = \sum_{k=0}^3 f(k)(x - 2025)^k.$$

求 T 的行列式.

问题 97. 本题考虑与对偶空间相关的一些问题. 在作业中我们已经遇到了对偶空间的概念, 即对于数域 K 上的有限维线性空间 V , V 的对偶空间 V^* 被定义为 V 到 K 的所有线性映射构成的空间.

1. 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基, 记

$$f_j: V \rightarrow K, \quad f_j(\alpha_i) = \delta_{ji}.$$

其中 δ_{ji} 是 Kronecker 记号. 证明: $\{f_1, \dots, f_n\}$ 构成 V^* 的一组基, 它被称为关于 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的对偶基.

2. 在作业中我们证明了 $V^* \cong V$. 注意到要给出这个同构的话, 我们必须选取 V 的一组基, 不同的基可能会给出不同的同构映射. 但是如果我们将对偶空间再取一下对偶, 会得到双重对偶空间 V^{**} , 此时有 $V^{**} \cong V^* \cong V$. 证明: 我们不用选取 V 的一组基, 就可以写出一个线性同构 $V \rightarrow V^{**}$. 这样的不依赖于基的选取的同构称为典范同构. 一般来讲 V 和 V^* 之间没有典范同构.

3. 给定 V^* 的一组基 $\{f_1, \dots, f_n\}$, 证明它可以对偶回 V , 也就是说存在 V 的一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 使得 $f_j(\alpha_i) = \delta_{ji}$.

4. 设 W 也是 K 上的有限维线性空间, 它的一组基为 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$. 设线性映射 $T: V \rightarrow W$ 在这两组基下的矩阵为 A . 我们从 T 出发来得到一个线性映射 $T^*: W^* \rightarrow V^*$, 定义为

$$T^*: W^* \rightarrow V^*, \quad (T^*g)(\alpha) = g(T\alpha).$$

这里 $g \in W^*$, $\alpha \in V$. 请验证 T^* 确实是一个线性映射. 既然它是一个线性映射, 那么它在 W^* 和 V^* 的两组对偶基下也有一个矩阵表示 B . 问 B 和 A 是什么关系?

5. 假设 U 是 V 的子空间, 定义

$$U^0 = \{f \in V^* : f(u) = 0, \forall u \in U\}.$$

证明 $\dim U + \dim U^0 = \dim V$. 对于对偶空间有相同的版本: 设 E 是 V^* 的子空间, 定义

$$E^0 = \{v \in V : g(v) = 0, \forall g \in E\}.$$

证明 $\dim E + \dim E^0 = \dim V^*$.

6. 设 W_1, W_2 都是 V 的子空间, 证明: $W_1 = W_2$ 当且仅当 $W_1^0 = W_2^0$.

问题 98 (丘砖习题 9.4.3). 设 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示不超过 n 次的实系数一元多项式构成的线性空间. 考虑线性映射

$$A: \mathbb{R}[x]_n \rightarrow \mathbb{R}[x]_{n+1}, \quad f(x) \mapsto xf(x).$$

另外我们知道一个多项式如果看成 x 的函数, 那么可以求它的导函数, 这给出一个线性映射

$$D: \mathbb{R}[x]_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}[x]_n, \quad f(x) \mapsto f'(x).$$

求 AD 和 DA 的所有特征值.

问题 99 (丘砖习题 9.4.10, 做了一些改动). 设数域 K 上的 n 级方阵 A 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 考虑数域 K 上全体 n 级方阵构成的线性空间 $M_n(K)$, 其上有一个线性变换

$$T: M_n(K) \rightarrow M_n(K), \quad T(X) = A^T X A.$$

求 T 的全部特征值.

问题 100. 设 V 是复数域上有限维线性空间, V^* 是它的对偶空间, 取定 V^* 的一组基 $\{f_1, \dots, f_n\}$. 定义 V 的子集为

$$\Lambda = \{\alpha \in V : f_i(\alpha) \in \mathbb{Z}, i = 1, \dots, n\}.$$

如果线性映射 $T: V \rightarrow V$ 满足 $\Lambda \subset T(\Lambda)$, 证明 $\det T$ 是绝对值不超过 1 的有理数.